



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

Az inercia hatása a frekvenciaváltozásra rendszerbomlások esetén

Szerzők:

Babai András

Török Regina

Konzulens:

Dr. Farkas Csaba

2025. november 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamos Energetika Tanszék



Összefoglaló

Napjainkban a villamosenergia-rendszer jelentős átalakuláson megy keresztül, igaz ez az európai szinkronrendszerre is. A fő cél a szinkron megtartása, végső soron az összekapcsolt rendszer egyben tartása. Ezen cél elérésében jelentős kihívást támasztanak a hálózaton egyre nagyobb arányban megjelenő inverteres termelőegységek.

A frekvenciastabilitás alapvető követelménye, hogy a fogyasztás-termelés egyensúlya minden pillanatban fennálljon. Ha ez nem teljesül, akkor a rendszer frekvenciája változni fog; a frekvenciaváltozás kezdeti meredekségét pedig a rendszerben található inercia határozza meg. Az inercia a forgó tömeggel rendelkező hagyományos szinkrongépek esetén inherensen jelen van, a teljesítményelektronikával hálózatra kapcsolódó egységek esetén azonban gyakorlatilag nincs inerciális hozzájárulás a frekvencia változásához. Fontos emiatt látni, hogy az összekapcsolt európai szinkronrendszerben az inercia csökkenésével hogyan változik a frekvenciagradiens, hiszen ez alapvetően befolyásolja a rendszer stabilitását.

Vizsgálatainkhoz a teljes európai szinkronrendszer egyszerűsített, egy-csomópontos modelljét alkalmaztuk, amely lehetőséget ad a frekvenciaváltozás dinamikájának egyszerű, de jól értelmezhető közelítésére. Több scenáriót feltételezve különböző esettanulmányokat futtattunk, hogy feltárjuk az alacsony inercia frekvenciaváltozásra gyakorolt hatásait.

Abstract

These days, the European power grid, like the electric grids all around the world, is facing a strong and deep transformation. One of the key elements of the transformation is the appearance of the inverter-based generation units. These power plants make the safe operation of the European connected power grid even more difficult, especially in terms of frequency stability.

Frequency stability fundamentally relies on maintaining a perfect balance between generation and demand at every moment. Any imbalance immediately affects system frequency. The initial rate of frequency deviation depends on the available inertia in the affected system. In terms of traditional synchronous machines, the inertia is an evident property, thanks to the large rotating masses. On the other hand, an inverter-based generation unit lacks inherent inertia. These two types of generation, with their fundamentally different characteristics, therefore have distinct impacts on the frequency response and overall stability of the grid. The main goal of this investigation is to declare the impact of the widespread inverter-based (non-inertial) power plants on the frequency gradient.

In order to simulate the whole European power grid, a one-node model was implemented, which enables us to simulate the frequency changes in a simple yet sufficiently accurate way. In the next step, several case studies were implemented on the model, in order to reveal the effect of low inertia on the frequency and the frequency gradient of the system.

Tartalomjegyzék

Abstract	i
1. Előszó	1
1.1. A kutatási projekt bemutatása	1
1.2. Motiváció, relevancia	1
1.2.1. Átalakuló villamosenergia-rendszer	1
1.2.2. Rendszerbomlások, üzemzavarok sűrűsödése	2
1.2.3. Kevés nyílt forráskódú modell a témában	2
2. Elméleti bevezetés	3
2.1. Európai villamosenergia-rendszer	3
2.2. A szinkron rendszer jellemzői	3
2.3. Az inercia szerepe	5
2.3.1. Inercia, mint tehetetlenségi nyomaték	5
2.3.2. Rendszerinercia	6
2.3.3. Inercia értelmezése a teljes villamosenergia-rendszerre	7
2.4. Szabályozási lépések frekvenciaváltozás esetén	7
3. Szinkrongép szabályozás	9
3.1. Szinkrongépekről általában	9
3.2. Szabályozás	9
3.2.1. AVR - Gerjesztésszabályozó	9
3.2.2. PSS - Lengéscsillapító	9
3.2.3. GOV - Turbinaszabályozó	10
4. Inverter - WECC modell	11
4.1. WECC modell	11
4.1.1. Renewable Energy Generator/Converter REGC-A	12
4.1.2. Renewable Energy Electrical Control REEC-B	13
4.1.3. Renewable Energy Plant Control REPC-A	14
4.2. Droop control	15
4.2.1. Holtsáv	16
4.3. Szintetikus inercia	17
4.3.1. Szintetikus inercia megvalósítása	17

4.3.2.	Szintetikus inercia visszacsatolása	19
4.4.	Szintetikus inercia vagy droop control	19
5.	Egy-csomópontos modell	20
5.1.	Modellezett értékek	20
5.2.	Termelés, fogyasztás paraméterek	22
5.2.1.	Szinkrongép modell	22
5.2.2.	Naperőmű modell	22
5.2.3.	Fogyasztó modell	23
5.3.	Dinamikus paraméterek	23
5.3.1.	Teljesítménykülönbség	23
5.3.2.	Terhelés és termeléskorlátozás	24
6.	Esettanulmány	26
6.1.	Futási paraméterek	26
6.2.	Vizsgált esetek	26
6.2.1.	2021-es rendszerbomlás	27
6.2.2.	10%-os inverteres termelés	27
6.2.3.	30%-os inverteres termelés	29
6.2.4.	50%-os inverteres termelés	31
6.2.5.	80%-os inverteres termelés	34
6.3.	Általános következtetések	36
6.3.1.	Frekvenciaválasz	36
6.3.2.	Teljesítményszabályzók	37
7.	Konklúzió	38
7.1.	TDK dolgozat célkitűzései	38
7.2.	TDK dolgozat eredményeinek értékelése	38
7.3.	Távlati cél	38
8.	Felhasznált irodalom	40

1 Előszó

1.1 A kutatási projekt bemutatása

Jelen TDK dolgozat egy több féléven átívelő, komplex kutatási projekt első szakaszát foglalja össze, mutatja be. A tisztánlátás kedvéért azonban elején röviden ismertetjük a teljes projekt célkitűzéseit, mérföldköveit.

Kutatásunk fő célja potenciális, országhatárokon bekövetkező európai rendszerbomlások vizsgálata és értékelése. Vizsgálataink tárgya az *inercia*, *RoCoF* és az *inerciaeloszlás* (ezekről még a 2.2. Fejezetben beszélünk). Ehhez szükségünk van egy megfelelő, egyszerű, ugyanakkor a valóságot minél pontosabban leképező modellre. A modell két legfontosabb építőeleme a következő:

- **Egy-csomópontos országmodellek:** az adott ország termelési és fogyasztási viszonyait hivatottak leképezni
- **Egyvonalas modell a határkeresztező kapcsolatokra:** az országokat összekötő légvezetékek fizikai paramétereit képezik le

Ezáltal előáll egy olyan modell, ahol bármely határmetszéken bekövetkező rendszerbomlás hatása vizsgálható valós (termelési, fogyasztási) adatokkal.

1.2 Motiváció, relevancia

Joggal merül fel a kérdés az olvasóban, hogy mi értelme van egy újabb európai rendszermodell felépítésének, egyáltalán miért hasznos ilyen szimulációkat elvégezni. Erre a válaszuk többretű:

1. Átalakuló villamosenergia-rendszer
2. Rendszerbomlások, üzemzavarok sűrűsödése
3. Kevés nyílt forráskódú modell a témában

1.2.1 Átalakuló villamosenergia-rendszer

A villamosenergia-rendszer hagyományosan egy centralizált, kevés, nagy teljesítményű, alapvetően szinkrongépes termelőből és sok, kiszámítható profilú fogyasztásból állt. Egy ilyen típusú rendszernek több nagy előnye van, a teljesség igénye nélkül a legfontosabbak:

- a termelők időjárástól, napszaktól függetlenül, könnyen szabályozhatók
- a fogyasztási igények egy közepes pontosságú időjárás előrejelzés és a dátum/napszak ismerete alapján jól tervezhetők
- a teljesítményáramlás egyirányú

A 2000-es évek eleje óta azonban az eddig ismert rendszerben jelentős fejlesztések és átalakulások indultak el. Számos szél- és napenergiára épülő erőmű jelent meg a rendszerben, a rendszerterheléssel összemérhető teljesítménnyel. Terjedni kezdtek a háztartási méretű kiserőművek (HMKE).

Ezen változások hatására az előző rendszer, üzemvitel szempontjából legfontosabb előnyei elvesztek:

- a termelők egy része időjárástól, napszaktól függővé vált
- a fogyasztási igények előrejelzése nehezebb, pontosabb időjárás előrejelzést igényel
- a teljesítményáramlás kétirányúvá vált

Ezen változások és hatásaik a jövőben, további jelentős nap- és szélerőművi kapacitások beépítése miatt várhatóan tovább erősödnek.

Az átalakulás a rendszer minden üzemállapotára, így az általunk vizsgált rendszerbomlásokra is jelentős hatással van. Ami eddig stabilan és megbízhatóan működött, az a jelenben és a jövőben könnyen instabillá és az ellátásbiztonság szempontjából is veszélyessé válhat. A rendszer viselkedésének megismerése érdekében a villamosenergia-rendszer modellezése és szimulációja különböző helyzetekre, így például rendszerbomlásokra, kardinális kérdéssé vált.

1.2.2 Rendszerbomlások, üzemzavarok sűrűsödése

A nagyobb üzemzavarok, különösen a rendszerbomlások ritka jelenségnek számítanak az európai hálózaton. Azonban az elmúlt években az eddig megszokottakhoz képest számos üzemzavar történt (1. Táblázat).

1. Táblázat | Jelentősebb európai üzemzavarok (2020-2025) [1]

Dátum	Érintett országok	ICS scale	Következmény
2025.04.28	ES, PT	Scale 3	Rendszerbomlás, teljes blackout
2024.06.21	ME, BA, AL	Scale 3	Rendszerbomlás, részleges blackout
2021.07.24	ES, PT	Scale 2	Rendszerbomlás
2021.01.08	Dél- és Közép-Európa	Scale 2	Rendszerbomlás

Egy-egy ilyen üzemzavar következményei, különösen az átalakuló villamosenergia-rendszer korában, igen jelentősek lehetnek, sokszor euró milliárdokban mérhető anyagi kárt okoznak egy-egy térségnek. A kár csökkenthető, ha előre ismerjük a rendszerbomlások hatását, így minimalizálva egy esetleges rendszerbomlás negatív következményeit. A kutatásunk során megvalósítandó modell ebben nagy segítséget nyújt majd.

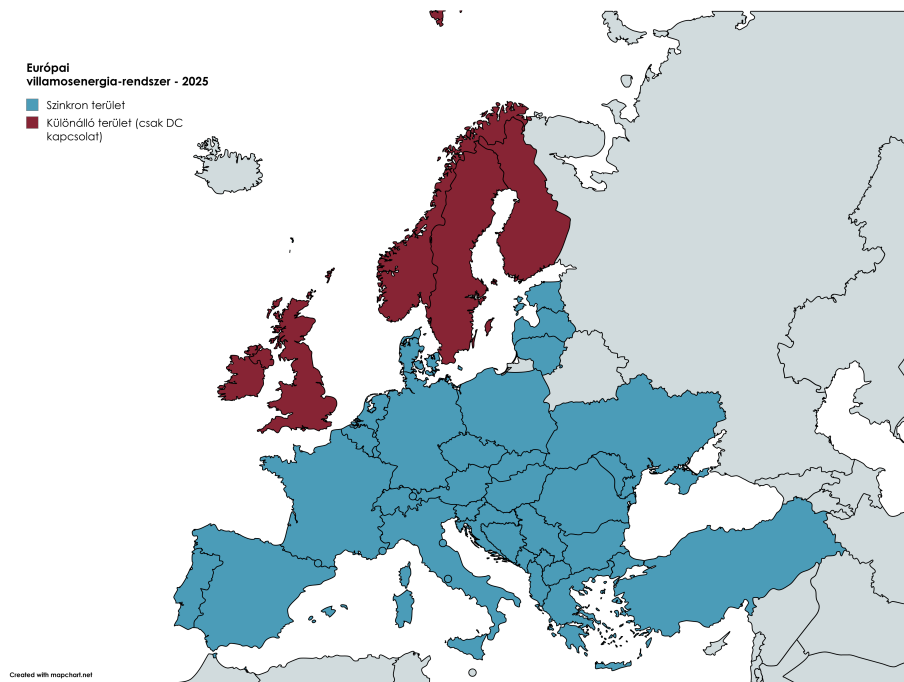
1.2.3 Kevés nyílt forráskódú modell a témában

Jelenlegi ismereteink alapján ilyen komplex, de mégis gyors lefutású, kifejezetten rendszerbomlások vizsgálatára szolgáló, nyílt forráskódú modell még nem létezik. Azonban, ahogy az előzőekben is láttuk, kiemelt fontosságú lenne.

2 Elméleti bevezetés

2.1 Európai villamosenergia-rendszer

Európában, az üzem- és ellátásbiztonság érdekében egy nagy, összekapcsolt villamosenergia-rendszer alakult ki (1. Ábra). Ebben a rendszerben a kékkel jelölt országok szinkron kapcsolatban vannak egymással, hozzájuk DC kábelhálózaton kapcsolódnak a pirossal jelölt államok.



1. Ábra | Európai villamosenergia-rendszer

Az így létrejövő, egész Európát lefedő villamosenergia-rendszer üzemeltetéséért a *European Network of Transmission System Operators for Electricity*, azaz az ENTSO-E felelős.

2.2 A szinkron rendszer jellemzői

Teljesítmény

Az összekapcsolt rendszer lehetővé teszi, hogy adott országban megtermelt villamosenergia a kontinens más részén kerüljön felhasználásra, az aktuális termelési és fogyasztási igények szerint. Ezek a kapcsolatok bár számtalan lehetőséget jelentenek, hiszen egy adott országnak nem kell minden időpillanatban kizárólag saját forrásokból fedeznie a fogyasztók teljesítményigényét, számos kockázatot is hordoznak magukkal. Például egy esetleges rendszerbomlás esetén ezek a teljesítményáramlási utak megszakadnak, és a rendszer egyik oldalán teljesítményhiány, a másikon teljesítménytöbblet alakulhat ki. Ez pedig magában hordozza a frekvencia összeomlás és blackout veszélyét.

Frekvencia

A *frekvencia* (f) a váltakozó áramú villamosenergia-rendszerek egyik legfontosabb jellemzője, Európában $f = 50$ Hz. A frekvencia állandó értéken tartása kardinális kérdés, hiszen a

fogyasztók és termelők is adott frekvenciaszinten tudnak biztonságosan üzemelni, jelentősebben magasabb vagy alacsonyabb mellett nem. Emiatt az ENTSO-E és a helyi TSO-k (*Transmission System Operator*) szigorú határértékek közé szorítják a hálózaton megengedhető frekvencia értékeket (2. Táblázat).

2. Táblázat | Megengedhető frekvencia tartományok az ENTSO-E iránymutatása alapján [2]

Frekvencia tartomány [Hz]	Megengedett időtartam
47.5–48.5 Hz	TSO által meghatározva, de nem max 30 perc
48.5–49.0 Hz	TSO által meghatározva, de nem kevesebb, mint az előző
49.0–51.0 Hz	Normáli üzemi tartomány
51.0–51.5 Hz	max 30 perc

Bár a táblázatból is látszik, hogy a normál üzemi tartomány $f = 49.0\text{--}51.0$ Hz között van, a gyakorlatban a frekvencia értéket a TSO-k $f = 50.0 \pm 0.2$ Hz igyekeznek tartani [2].

Ahogy korábban is említettük, a frekvencia akkor állandó, ha a *termelés* és *fogyasztás* minden pillanatban egyensúlyban van. Amennyiben ez az egyensúly felborul, a frekvencia változni fog (2.1) alapján. Hiszen, ha a termelés kisebb a fogyasztásnál, a hiányzó teljesítményt a szinkrongenerátorok saját mozgási energiájukból kezdik el fedezni, melynek hatására a fordulatszám, ezzel a frekvencia is csökkenni kezd.

$$\begin{aligned}\Delta P = P_m - P_e > 0 &\leftrightarrow f \uparrow \\ \Delta P = P_m - P_e < 0 &\leftrightarrow f \downarrow\end{aligned}\tag{2.1}$$

$P_m(t)$ – mechanikai teljesítmény (termelés)
 $P_e(t)$ – villamos teljesítmény (fogyasztás)

Az, hogy adott teljesítménykülönbség (ΔP) esetén mekkora lesz a Δf , és a változás milyen gyorsasággal fog lezajlani, számos változótól függ. Ezek közül az *inercia* hatását a 2.3. Fejezetben tárgyalni is fogjuk. Ahogy a (2.1) egyenletből is látszik, a teljesítmény egyensúly és a frekvencia határértékeken belül tartásához folyamatos termelés szabályozásra van szükség. Ez több szinten, több lépésben valósul meg, részletesebben a 2.4. Fejezetben mutatjuk be.

RoCoF

Rate of Change of Frequency, a frekvenciaváltozás sebessége, legegyszerűbb megfogalmazása (2.2), később (4.3. Fejezetben) ez még fontos szerepet fog játszani a frekvenciaszabályozásban.

$$RoCoF = \frac{df}{dt}\tag{2.2}$$

A frekvenciaváltozás (RoCoF) kezdeti értéke alatt a termelés-fogyasztás egyensúlyának elvesztése utáni pillanatban mérhető $\frac{df}{dt}$ értéket értjük, mielőtt bármilyen szabályozási kör aktiválódna.

$$RoCoF|_{t=0^+} = \frac{\Delta P_{imbalance}}{P_{load}} \cdot \frac{f_0}{2 \cdot H} \quad (2.3)$$

ahol 0^+ az egyensúlyvesztés pillanata.

Inercia

Az *inercia* rendkívül fontos szerepet játszik a villamosenergia-rendszerek (frekvencia) stabilitása szempontjából. A legkönnyebben úgy fogható meg, ha az inerciára mint tehetlenségi nyomaték tekintünk, ami lassítja a forgógépek fordulatszámváltozását, ezzel a frekvencia-változás sebességét. Azaz csökkenti a RoCoF értékét.

2.3 Az inercia szerepe

Annak érdekében, hogy a különböző termelőket megfelelően modellezhessük, a ebben a fejezetben áttekintjük az inercia definícióját a villamosenergia-rendszerben betöltött szerepét.

2.3.1 Inercia, mint tehetlenségi nyomaték

Az inerciának a szakirodalomban számos megfogalmazása ismert, sokszor inercia alatt teljesen más dimenziójú mennyiségeket értenek. A következő levezetés ezeket hivatott rendszerbe szedni. Az inercia definíciója Newton II. törvényéből közvetlenül levezethető.

Newton II. alapján

$$F = m \cdot a = m \cdot \frac{dv}{dt} \quad (2.4)$$

Ezt erő dimenzióból nyomaték dimenzióba átírva kapjuk a (2.5) összefüggést, ami már közvetlenül értelmezhető a villamosenergia-rendszerre.

$$\Delta T = T_m(t) - T_e(t) - D_p \cdot \omega = J \cdot \frac{d\omega}{dt} \quad (2.5)$$

ahol,

$T_m(t)$ – mechanikai nyomaték [N·m]

$T_e(t)$ – villamos nyomaték [N·m]

D_p – csillapítási tényező, a súrlódásból [N·m·s]

J – inercia (tehetlenségi nyomaték) [kg·m²]

$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$ – szögsebesség [rad/s]

t – idő [s]

Amennyiben $\Delta T \neq 0$, a forgógépek szögsebessége, ezzel a hálózat frekvenciája változni fog, a változás sebességét pedig az inercia közvetlenül befolyásolja. A (2.5) egyenletből, a

D_p csillapítási tényező elhagyásával, az inercia, tehetetlenségi nyomatékként való definíciója közvetlenül kifejezhető:

$$J = \frac{T_m(t) - T_e(t)}{\frac{d\omega}{dt}} \quad [\text{kg} \cdot \text{m}^2] \quad (2.6)$$

Mozgási energiából

Az inercia, tehetetlenségi nyomatékként való definiálását egy másik úton is megtehetjük, ahol a forgó tömegek (generátorok) kinetikus energiájának összegéből (E_{kin}) indulunk ki.

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2 \quad (2.7)$$

A (2.7) egyenletet teljesítménykülönbség esetére felírva kapjuk a következő összefüggést:

$$P_m(t) - P_e(t) = \frac{dE_{kin}}{dt} = \omega \cdot J \cdot \frac{d\omega}{dt} \approx \omega_n \cdot J \cdot \frac{d\omega}{dt} \quad (2.8)$$

$P_m(t)$ – generátorok mechanikai teljesítménye [W]

$P_e(t)$ – fogyasztók által felvett villamosteljesítmény [W]

ω_n – névleges szögsebesség [rad/s]

A (2.6) és a (2.8) egyenletekből az inercia tehetetlenségi nyomatékként a következőképp definiálható:

$$J = \frac{T_m(t) - T_e(t)}{\frac{d\omega}{dt}} = \frac{P_m(t) - P_e(t)}{\frac{d\omega}{dt} \cdot \omega_n} \quad [\text{kg} \cdot \text{m}^2] \quad (2.9)$$

2.3.2 Rendszerinercia

Bár az inercia tehetetlenségi nyomatékként való értelmezése szemléletes, sok esetben kényesebb egy ún. *rendszerinercia* definiálása. Ez definíció szerint megegyezik a rendszerben jelen lévő összes szinkron generátor kinetikus energiájának E_{kin} és látszólagos teljesítményének S hányadosával (2.10). Az összefüggés a (2.7) egyenlet segítségével tovább alakítható, ezzel kapcsolatot teremtve az inercia eddig megismert két definíciója között [3].

$$H = \frac{E_{kin}}{S} = \frac{J \cdot \omega_n^2}{2 \cdot S} \quad [\text{s}] \quad (2.10)$$

H – rendszer ekvivalens inercia [s]

S – látszólagos teljesítmény [VA]

Az egyenlet első felét fogjuk használni a 6. Fejezetben, az egy-csomópontos modellben szereplő szinkrongenerátor inerciájának meghatározásához.

Most már láthatjuk, hogy az inercia, rendszerinerciaként és tehetlenségi nyomatékként való felfogása között milyen kapcsolat áll fenn. A továbbiakban *inercia* alatt mindkét fogalmat használni fogjuk, azonban a jelöléseknél a J és a H konzisztens használatára törekszünk.

2.3.3 Inercia értelmezése a teljes villamosenergia-rendszerre

Egy rendszer eredő inerciája meghatározható az egyes generátorok inerciájának (H_i) és látszólagos teljesítményének ($S_{G,i}$) segítségével (2.11). Fontos kiemelni, hogy ez az összefüggés csak abban az esetben érvényes, ha a rendszerben a villamos energia termelés 100%-ban szinkrongenerátorokból származik [3].

$$H_{\text{syn}} = \frac{\sum_i^N H_i \cdot S_{G,i}}{\sum_i^N S_{G,i}} \quad (2.11)$$

Abban az esetben, ha a rendszerben inverteres termelők is jelen vannak (pl.: nap- és szél-erőművek), a fentebb említett összefüggés a következőképp módosítandó [3]:

$$H_{\text{sys, gen}} = \frac{\sum_i^N H_i \cdot S_{G,i}}{P_{\text{load}}} \quad (2.12)$$

2.4 Szabályozási lépések frekvenciaváltozás esetén

Ha zavar keletkezik a rendszerben, például kiesik egy nagyobb erőmű vagy egyes megújulókat váratlanul teljesítményt változtatnak, akkor az azonnal hatással lesz a rendszer frekvenciájára (2.1). Ennek pótlására a hálózatok frekvenciavédelmi és kiegyenlítő rendszert alkalmaznak, amelynek elemei az FCR, aFRR, mFRR és esetenként RR.

FCR - Frequency Containment Reserve

Az FCR másodperceken belül aktiválódik. Ez automatikusan, decentralizáltan és frekvencia-alapon történik. Az FCR a rendszer biztonsági tartalékaként szolgál, ami felelős a rövidtávú kiegyensúlyozatlanságok kezeléséért. Célja, hogy stabilizálja a frekvenciát [4].

aFRR - Automatic Frequency Restoration Reserve

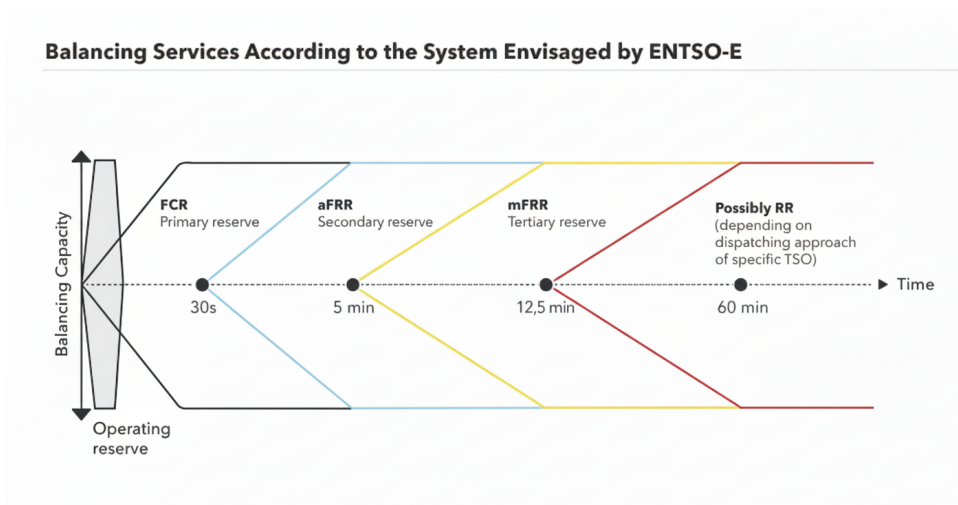
Az aFRR automatikus, központi vezérelt szabályozás. Ez a tartalék típus a TSO-k által igényelt szolgáltatás, amelyet a *Balancing Service Providers* (BSP-k) biztosítanak. Az egyes országokban eltérő szabályozási környezet és technikai feltételek befolyásolhatják az aktiválási időt, azonban a PICASSO platform révén az egységes követelmény szerint a teljes aktiválási idő legfeljebb 5 perc. Célja a frekvencia visszaállítása nominális értékre. Átmene-tileg, a frekvencia stabilizálását követően, nagyobb tartalékokat is mozgósíthat, jellemzően akár több tíz percig [5].

mFRR - Manual Frequency Restoration Reserve

Az mFRR hosszabb ideig tartó frekvenciaeltérések után felel a frekvencia visszaállításá-ért. Általában a TSO manuális beavatkozásával kerül aktiválásra és legkésőbb 12,5 percen belül működőképessé. Az mFRR-t összefogó rendszer, a MARI platform. Célja a frekvencia

helyreállítása és hosszabb távú stabilizálása, ezzel hozzájárulva a rendszer megbízható működéséhez [6].

A szabályozási akcióterv a 2. ábrán látható.



2. Ábra | többlépcsős frekvenciavédelmi és kiegyenlítő rendszer [4]

Dolgozatunk során kizárólag **FCR** szabályozással foglalkoztunk. A zavar esetén a frekvencia stabilizálódásáig lejátszódó folyamatokat vizsgáltuk, a frekvencia névleges értékre való visszaállítása már nem tárgya dolgozatunknak.

3 Szinkrongép szabályozás

3.1 Szinkrongépekről általában

A szinkrongépek a villamosenergia-hálózat alapvető elemei, hiszen hagyományosan ők biztosítják az erőművi betáplálás nagy részét (1.2.1. Fejezet). Emiatt elengedhetetlen a működésük pontos modellezése.

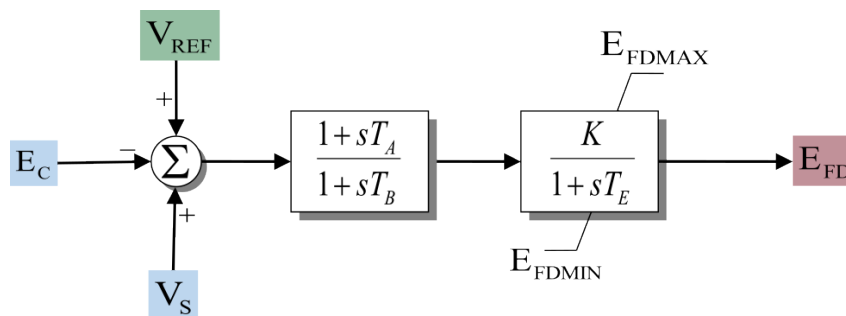
A szinkrongépben több szabályzó is együttesen dolgozik. A modellünkben három ilyen szabályzót építettünk be, az ENTSO-E modellezési gyakorlatának megfelelően [7].

3.2 Szabályozás

3.2.1 AVR - Gerjesztésszabályozó

Az AVR egy olyan *feszültség szabályzó*, ami a gerjesztő tekercsokat kezeli. Méri a feszültséget, és összehasonlítja a referencia feszültséggel, ennek alapján szabályoz.

Modellezési szinten számos megvalósítása van, mi az egyik egyszerű modellt (SEXS) használtuk, aminek blokkvázlata a 3 ábrán van [7].



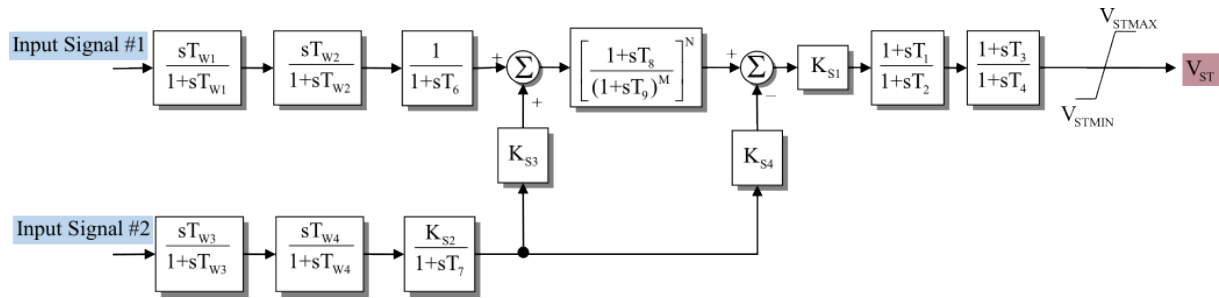
3. Ábra | SEXS szabályozói kör [8]

3.2.2 PSS - Lengéscsillapító

Az európai villamosenergia-rendszerben számos lengést tapasztalhatunk, jellemzően a végpontok között. (Például Spanyolország-Törökország). Bár a lengések a végpontok között gyakoriak, hatásuk, a teljesítményáramlás miatt a többi, középen elhelyezkedő ország TSO-i számára is kihívásokat okoz.

Normál esetben ez a lengés leáll és megszűnik, de drasztikus esetben rezonancia is kialakulhat, ami súlyosabb következményekhez vezethet. Ennek elkerülése érdekében a lengések ellen valamilyen módon védekezni kell. A védelem az ún., *lengéscsillapító szabályzóval* biztosítható (PSS - Power System Stabilizer). A PSS a szinkrongépben, a keletkezés helyén próbál meg beavatkozni, egy kiegészítő szabályzó, amely az AVR-hez ad hozzá egy csillapító jelet.

Modellezési szinten a PSS lengéscsillapítónak is sok megvalósítása létezik, mi a PSS2A modellt használtuk [7].



4. Ábra | PSS2A szabályzó [8]

Az első bemenő jel a $\Delta\omega$, a második a P_{gen} .

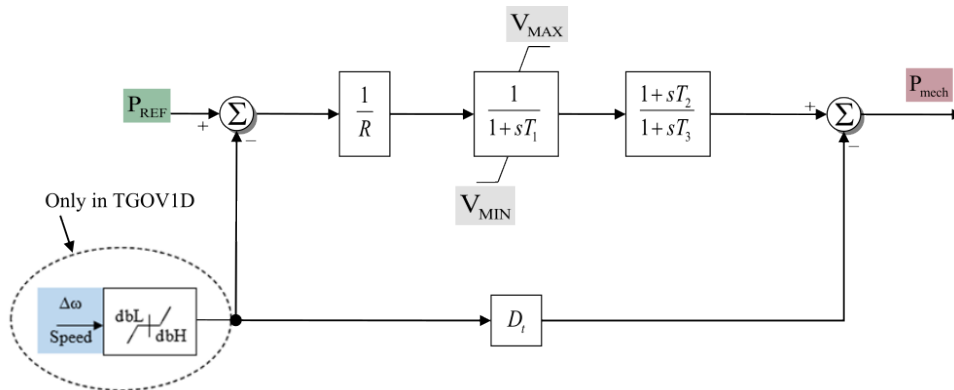
3.2.3 GOV - Turbinaszabályzó

Alapvető feladata az FCR frekvenciaszabályozás biztosítása. Ha a termelés és fogyasztás egyensúlya felborul, a frekvencia változni fog (2.1). A turbina fizikai tulajdonságai miatt a forgó tömeg biztosítani fogja ezt a hiányzó teljesítményt, de elkezd lassabban forogni. Ezt nevezzük inerciális viselkedésnek.

$$P_{term} - \frac{dE_{kin}}{dt} = P_{fogy} \quad (3.1)$$

A GOV szabályzó a turbina fordulatszámát méri, amit összehasonlít a frekvencia nagyságával. Ha különbséget érzékel, beavatkozik, és a visszacsatolási jel alapján növeli vagy csökkenti a turbinába belépő gőz/víz mennyiségét.

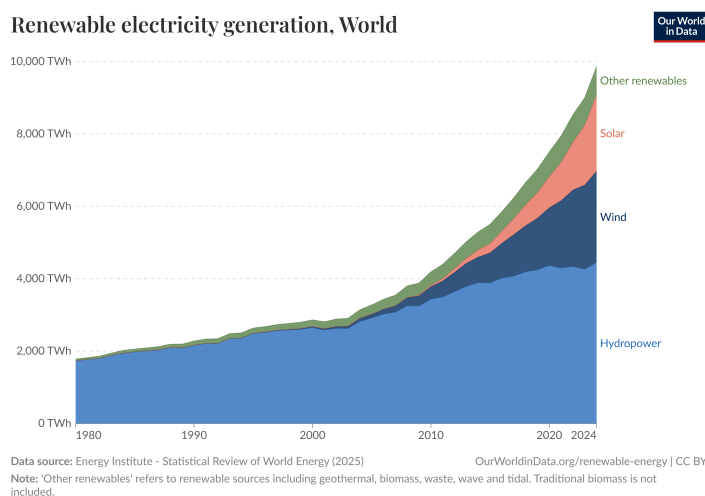
A szabályzó modellezése során a TGOV1 szabályozót használtuk fel [7].



5. Ábra | TGOV1 és TGOV1D szabályzók [8]

4 Inverter - WECC modell

A napelemek és a szélérőművek elterjedésével folyamatosan változik a villamosenergia-hálózat összetétele (1.2.1. Fejezet). A szinkrongépek mellett egyre több inverteralapú betáplálás jelenik meg a rendszerben. A technológiai különbségek miatt az inverterek nem rendelkeznek a forgótömegből származó inerciával, ami a szinkrongépek esetében természetes módon jelen van. Amíg az inverteres betáplálás aránya elenyésző volt a szinkrongépes termeléshez képest, ez nem jelentett problémát. Azonban, ahogy a 6. ábrán is látható, világszerte megsokszorozódott a naperőművek és szélérőművek beépített teljesítménye, ami a hálózat viselkedésére is hatással van. Ezért az inverterek pontos modellezése kulcsfontosságú ahhoz, hogy megbízható szimulációkat készíthessünk.



6. Ábra | Megújuló energiaforrások elterjedése 1980-2024 [9]

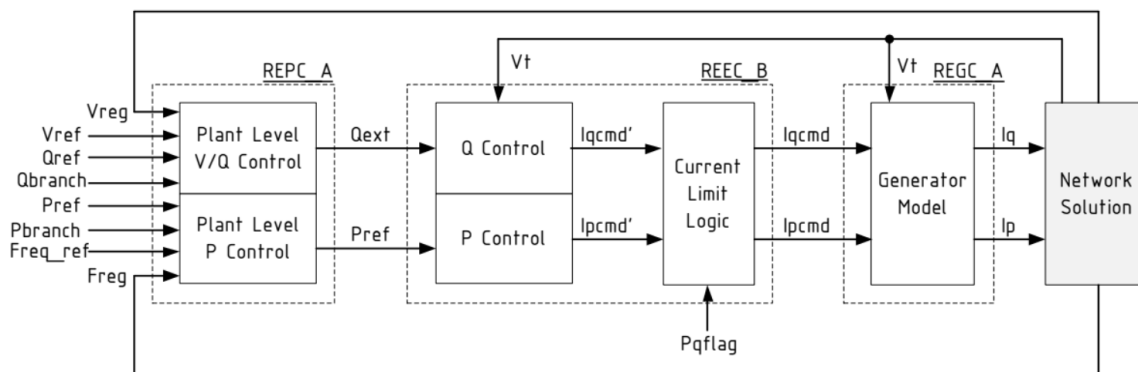
4.1 WECC modell

A *Western Electricity Coordinating Council* (WECC) Észak-Amerika nyugati részének villamosenergia-rendszerét felügyelő és koordináló szervezet, amely a rendszer megbízhatóságát, stabilitását és egységes működését biztosítja. A *Modeling and Validation Work Group* (MVWG) a WECC szakmai munkacsoportja, amely a villamosenergia-rendszerek dinamikus modellezésével, validációjával és szabványosításával foglalkozik – különös tekintettel a generátorok, inverteres erőművek (pl. naperőművek, szélérőművek) és vezérlőrendszerek dinamikus viselkedésére. Dolgozatunk során a WECC MVWG által megalkotott általános napenergia-fotovoltaikus (PV) rendszerek pozitív szekvenciájú dinamikus modelljét használtuk [10] [11].

Pontosabban a WECC Large-Scale PV Plant (110 MVA) specifikációt alkalmaztuk, amely a nagy teljesítményű, átviteli hálózatra csatlakozó naperőműveket modellezi. Emellett létezik egy másik, kisebb méretű, elosztó hálózatra csatlakozó fotovoltaikus rendszerekre vonatkozó modellváltozat is.

A specifikáció kiadása után a modell számos szimulációs környezetbe implementálásra került. Mi a Powerfactory Digsilent szoftver beépített modelljének University of Kassel intézmény által fejlesztett változatát használtuk fel [12] [13].

A WECC MVWG által kiadott specifikáció tartalmazza a PV inverter dinamikus modelljét és a hozzá tartozó szabályozási köröket is.



7. Ábra | WECC modell struktúra [11]

A szabályozás három fő részre osztható. Tartalmaz egy átalakító modellt (REGC-A), amely az áramjeleket biztosítja a hálózati számításban, egy elektromos szabályozó modellt (REEC-B) a helyi hatásos és meddő teljesítmény szabályozásához, valamint egy opcionális erőműszintű vezérlő modellt (REPC-A), amely lehetővé teszi az erőmű szintű hatásos és meddő teljesítmény szabályozást [11]. Esetünkben a Network model egy ún. fotovoltaikus típusú statikus generátor. A 7. ábrán látható V_t , a fotovoltaikus generátor feszültségméréséből adódik. A mért áram, frekvencia, hatásos- és meddőteljesítmény egy-egy különálló mérőegységből származik.

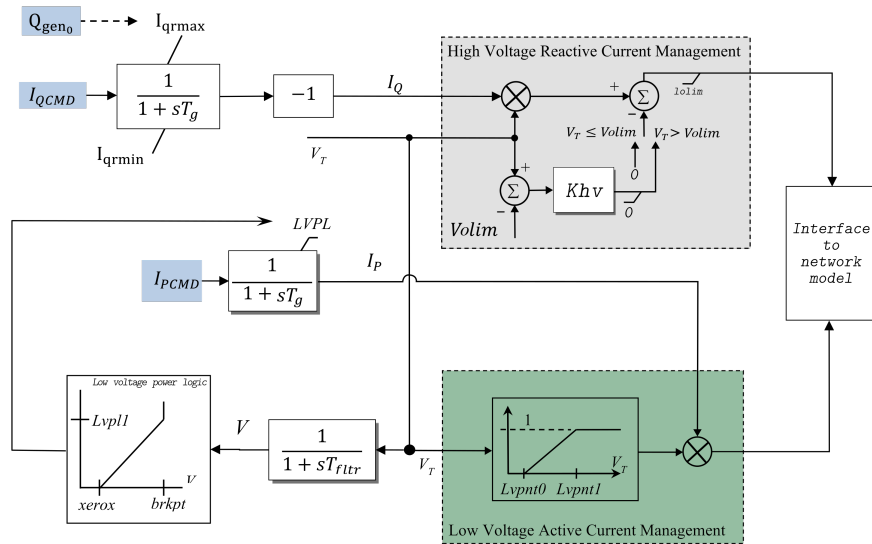
4.1.1 Renewable Energy Generator/Converter REGC-A

A REGC-A a teljes szabályozási kör fő vezérlőmodulja, ami előállítja az inverter szabályozásához szükséges hatásos és meddő referenciaáramokat (I_{pref} , I_{qref}). Ezt a REEC-B által szolgáltatott áramkomponens parancsokból (I_{pcmd} , I_{qcmd}) tudja megtenni.

Lényegében egy nagy sávszélességű áramszabályozó, amely a hálózati megoldás során a hatásos és meddő áramparancsokra reagálva biztosítja az erőmű hatékony működését [11].

Fő funkciói:

- Meddő áramszabályozás magas feszültségű események idején
- Hatásos áramszabályozás alacsony feszültségű események során
- Teljesítménylogika alacsony feszültségű események (*LVPL*) esetén, amely lehetővé teszi a hatásos áram szabályozott reakcióját feszültségesések alatt és közvetlenül azok után is



8. Ábra | REGC-A szabályzó [8] [11]

4.1.2 Renewable Energy Electrical Control REEC-B

Az elektromos vezérlés a lokális hatásos és meddő teljesítmény vezérléséért felel. A bemeneti teljesítményreferenciákból (P_{ref} , Q_{ext}) és a kapocsfeszültségből (V_t) állítja elő az áramparancsokat (I_{pcmd} , I_{qcmd}).

Fő funkciói:

- Hatásos teljesítményszabályozás
- Meddő teljesítményszabályozás - több üzemmódban is működőképes
- Áramkorlát logika

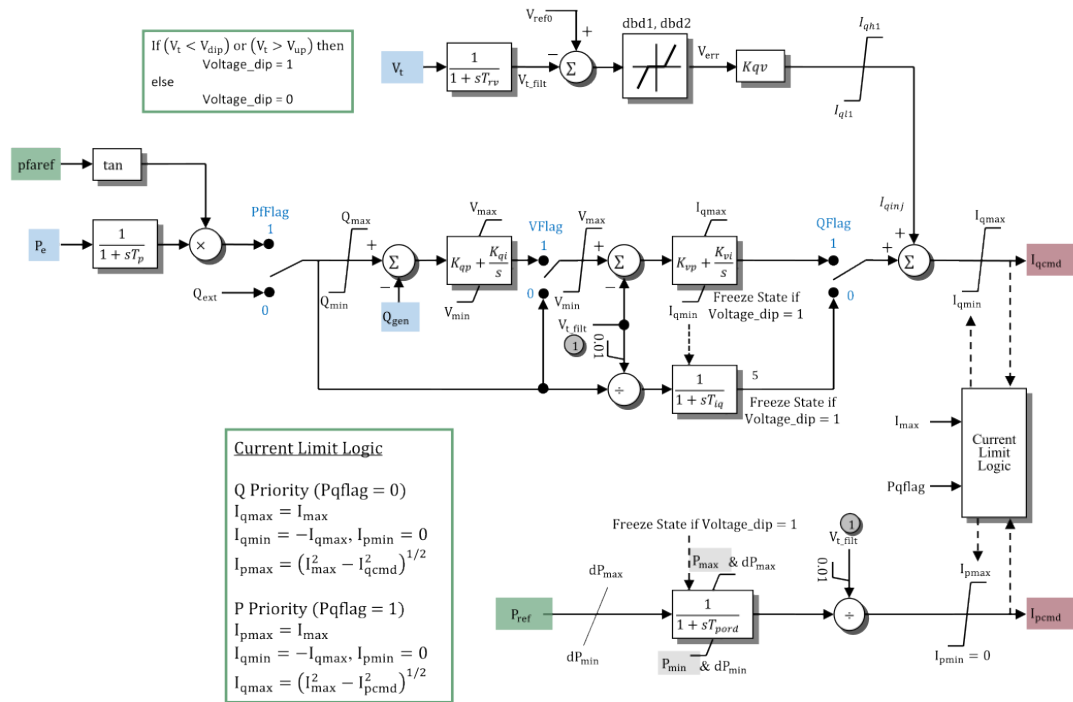
A meddő teljesítményszabályozás a feszültség nagyságát követve kettő üzemmódban is képes szabályozni, a konstans teljesítménytényező ($PFflag = 1$) és a konstans meddő teljesítmény ($PFflag = 0$) üzemmódban. Ha $V_t < V_{dip}$ vagy $V_t > V_{up}$, akkor a belső PI szabályozó körök integrátorai befagynak (Freeze state), ezzel megelőzve a PI szabályozók telítődését (windup) a feszültségingadozások alatt.

Az áramkorlát logika biztosítja, hogy a generált összes áram ne lépje túl a maximális (I_{max}) értéket. Az áramkorlát logika:

$$I_{pmax}(Pqflag) = \begin{cases} I_{max}, & \text{ha } Pqflag = 1 \\ \sqrt{I_{max}^2 - \min(I_q^2, I_{max}^2)}, & \text{ha } Pqflag = 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

$$I_{qmax}(Pqflag) = \begin{cases} I_{max}, & \text{ha } Pqflag = 0 \\ \sqrt{I_{max}^2 - \min(I_p^2, I_{max}^2)}, & \text{ha } Pqflag = 1 \end{cases} \quad (4.2)$$

A $Pqflag$ paraméterrel állítható be a prioritás a hatásos ($Pqflag = 1$) és a meddő ($Pqflag = 0$) áram között a korlátozás idejére. A végleges I_{pcmd} és I_{qcmd} parancsokat az áramkorlát logika szabályozza [11].



9. Ábra | REEC-B szabályzó [8] [11]

4.1.3 Renewable Energy Plant Control REPC-A

Dolgozatunk során a REPC-A erőmű vezérléssel foglalkoztunk a legtöbbet. Ez egy opcionális modell. Az egész PV erőmű szintjén valósít meg szabályozást. Kimenetei a REEC-B bemeneti teljesítményreferenciái (P_{ref} , Q_{ext}). Bemeneteit a különböző mérőberendezések szolgáltatják.

Fő funkciói:

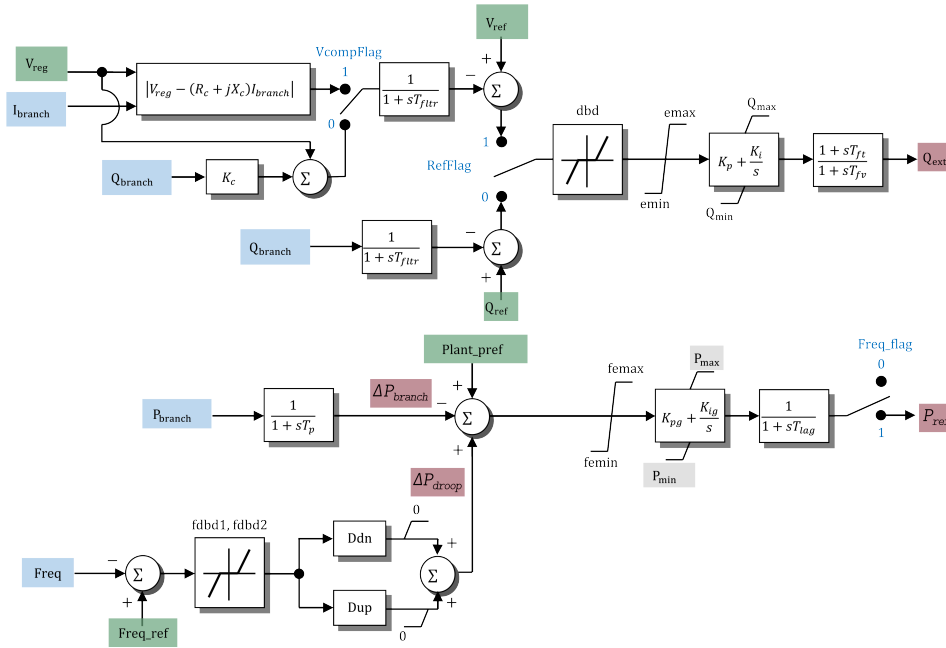
- Feszültség kompenzáció
- Feszültség - meddő teljesítmény szabályozás, amely lehetővé teszi a zárt hurkú kialakítást
- Hatásos teljesítmény - frekvencia szabályozás

Az erőművi vezérlő REPC-A funkciója kulcsfontosságú az inercia vizsgálatok szempontjából, mivel biztosítja a nagyméretű PV erőmű *hatásos teljesítmény - frekvencia választ*. Ez a képesség az erőművi szintű frekvencia droop szabályozás bevezetésével valósul meg.

A vezérlő figyeli az inverter által mért frekvencia (F_{req}) és a frekvencia referencia (F_{ref}) közötti eltérést. Ez az eltérés egy frekvencia holtsávon (f_{dbd1} , f_{dbd2}) megy keresztül, hogy a kisebb, normál ingadozásokra ne reagáljon. A holtsávon áthaladó eltérésre a droop control (frekvencia-teljesítmény eséses szabályozás, hasonlóan a turbinaszabályozó statizmusához) lép életbe, felhasználva a felhasználó által beállított Ddn (lefelé szabályozás) és Dup (felfelé szabályozás) paramétereket. Részletesebben a 4.2. Fejezetben.

A P_{branch} az a hatásos teljesítmény, amit a PV mérőberendezése szolgáltat. A $PlantP_{pref}$ referencia teljesítmény, amelyet a felhasználó állít be. A szabályozó a mért P_{branch} (azaz a tényleges kimenet) és a $PlantP_{pref}$ referencia közötti eltérésből, kiegészítve a frekvencia droop jellel, kalkulálja a korrekciós igényt.

Ezt a teljesítményhibát egy PI szabályozó ($K_{pg} + \frac{K_{ig}}{s}$) dolgozza fel. A szabályozó, miután alkalmazta a maximális/minimális teljesítménykorlátokat (P_{max}, P_{min}), kiadja a szükséges (P_{ref}) referencia hatásos teljesítményt az REEC-B modulnak. Ezzel a P_{ref} parancssal igyekszik lecsökkenteni a frekvenciaeltérést.



10. Ábra | REPC-A szabályzó [8] [11]

A REPC_A szabályzó kör egyenlete az 10. ábra alapján:

$$P_{ref1} = -P_{branch} + PlantP_{pref} + \Delta P_{droop} \text{ [p.u.]} \quad (4.3)$$

4.2 Droop control

Frekvencia szabályozási feladataik miatt a *droop control*-t és a *szintetikus inerciát* részletebben is tárgyaljuk.

Az erőművek szinkron generátorai természetes frekvencia-teljesítmény viszonytal rendelkeznek:

- Amikor a hálózati frekvencia csökken, a generátorok növelik a teljesítményüket
- Amikor a frekvencia emelkedik, csökkentik a teljesítményüket

Ezt a viselkedést droopnak nevezik, ami azt jelenti, hogy a kimeneti teljesítmény lineárisan változik a frekvenciával.

Az invertereknél a droop control fog hasonló viselkedést létrehozni. A frekvencia droop szabályozás mindkét irányban aktiválható, azaz túl- és alulfrekvencia esetén egyaránt működik. Alulfrekvencia esetén a gyors hatásos teljesítmény biztosítása érdekében tartalék teljesítményt kell fenntartani [14], az erőműveket de-loaded módon kell üzemeltetni.

A droop control a következő elven működik:

$$\Delta f \cdot D_{droop} = (f_n - f) \cdot D_{droop} = \Delta P_{droop} [\text{W}] \quad (4.4)$$

f – mérésből származó aktuális frekvencia

$f_n = 50 \text{ Hz}$ – névleges frekvencia

D_{droop} – frekvencia-teljesítmény karakterisztika $\left[\frac{\text{MW}}{\text{Hz}}\right]$

A D_{droop} azt adja meg, hogy a droop control adott Δf esetén mekkora teljesítménnyel (ΔP_{droop}) avatkozzon be. Gyakorlatban ez 2 értéket vehet fel 10:

- D_{dn} : frekvencia növekedés esetén ($\Delta f < 0$)
- D_{up} : frekvencia csökkenés esetén ($\Delta f > 0$)

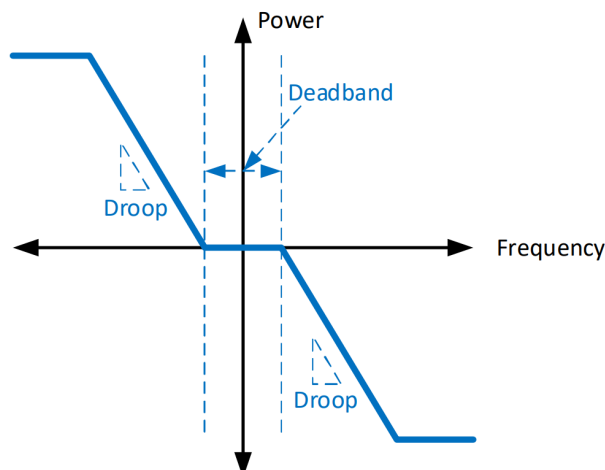
D_{dn} és D_{up} beállítása általában eltérő értékek kerülnek beállításra, jellemzően $D_{dn} > D_{up}$, hiszen az adott inverteres erőmű lefelé dinamikusabban és nagyobb változásokkal tud szabályozni, mint felfelé.

A (4.4) egyenletet viszonylagos egységekbe átírva kapjuk (4.5) összefüggést, ami a 10. ábrán látható szabályozási körben már közvetlenül használható.

$$\Delta f \cdot D_{droop} = (f_n - f) \cdot D_{droop} = \Delta P_{droop} [\text{p.u.}] \quad (4.5)$$

4.2.1 Holtsáv

A gyakorlatban, és a WECC modell esetén is, a Δf értékét csak egy bizonyos holtsáv átlépése után szokás figyelembe venni. Ennek két oka van, egyrészt szűri a zajt, mérési hibákat, másrészt csökkenthető vele a szabályozás oszcillációja.



11. Ábra | Droop control karakterisztikája [15]

4.3 Szintetikus inercia

Az inverterek elterjedésével a termelés-fogyasztás egyensúly fenntartásához egyre kevesebb szinkrongép járul hozzá. Ahogy nő az inverteres beépített teljesítmény, egyre fontosabbá válik, hogy ezek az eszközök is aktívan részt vegyenek a frekvenciaszabályozásban, vagyis segítsenek stabilan tartani a hálózati frekvenciát.

Ehhez olyan szabályozási logikákra, automatikákra van szükség, amelyek képesek a szinkrongépekhez hasonló viselkedést biztosítani. Erre azért van szükség, mert a teljes villamos-energia-hálózat működési elvei a szinkrongépek tulajdonságaira épülnek. Természetesen léteznek más megközelítések is az inverterek szabályozási rendszerének kialakítására, azonban a dolgozatunkban arra törekszünk, hogy az inverterek viselkedése illeszkedjen a meglévő, szinkrongépekre épülő rendszerhez, és ezáltal elősegítse annak stabil üzemelését.

Ezt a megközelítést nevezzük "virtuális szinkrongép" koncepciónak. Az a lényege, hogy az invertert úgy vezéreljük, hogy a hálózat szempontjából ugyanolyan viselkedést nyújtson, mint egy szinkrongép.

A modellezés során az inverterhez nem használunk energiatárolót - ez szintén egy lehetséges megoldás -, hanem az inverter termelését a névleges teljesítménynél alacsonyabbra állítottuk be (de-loaded operation [16]). Így az inverter teljesítménytartalékkal rendelkezik, és ha üzemzavar lép fel, vagy szabályozási parancsot kap, akkor ezen a tartományon mozogva felfelé is tud szabályozni. Ennek beállítását a 5.2.2 Fejezetben tárgyaljuk.

4.3.1 Szintetikus inercia megvalósítása

A szinkrongépek jellemzőiből indultunk ki, és a már levezetett lengési egyenletből (2.5), ami a szinkrongép mechanikai viselkedését leíró egyenlet.

A WECC modellben a frekvenciaszabályozás alapja a teljesítménykülönbség, ezért a modellünkben is az volt a célunk, hogy a kimeneti jel teljesítményváltozásként jelenjen meg.

A lengési egyenletet (2.5) rendezve és ω -val megszorozva, a bemenő ω jelből, teljesítményváltozás (ΔP_{in}) lesz a kimenet.

$$J \cdot \frac{d\omega}{dt} \cdot \omega + D_p \omega^2 = \Delta T \cdot \omega = \Delta P_{in} [W] \quad (4.6)$$

Fontos megjegyezni, hogy a szabályozási körben a legtöbb fizikai mennyiség viszonylagos egységben (p.u.) van megadva. Viszonylagos egységekben az omega körfrekvencia megegyezik a mért frekvenciajellel, nincs szükség átváltásra. Ezért a (4.6) egyenletet frekvenciával átírva kapjuk a következő összefüggést:

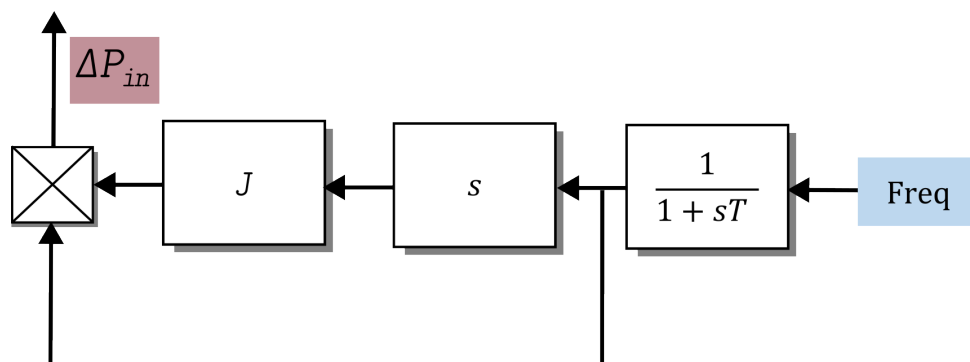
$$J \cdot \frac{df}{dt} + D_p \cdot f^2 = \Delta P_{in} [p.u.] \quad (4.7)$$

Ezt tovább egyszerűsítve (D_p csillapítási tényezőt elhagyva) és Laplace tartományba átírva már egy olyan összefüggést kapunk, mely a szabályozási körbe közvetlen beépíthető:

$$J \cdot f \cdot s \cdot f = \Delta P_{in} [p.u.] \quad (4.8)$$

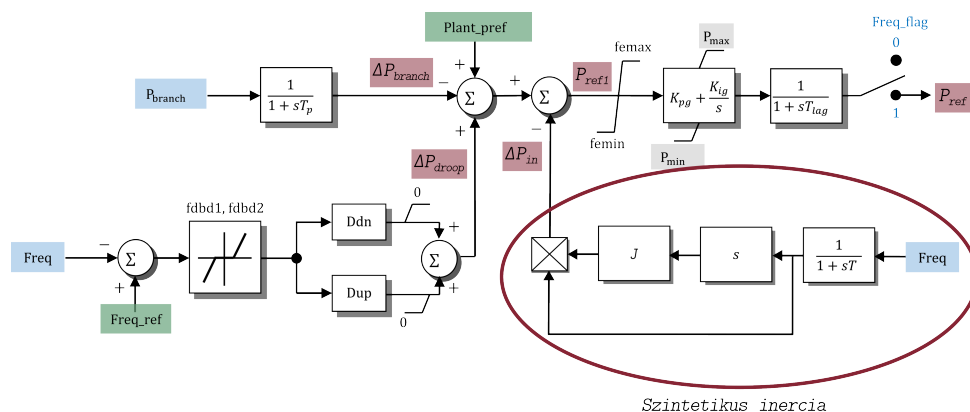
s — Laplace operátor

Tehát, ha beépítünk egy ilyen blokkot, a szabályozó képes lesz a frekvencia deriváltjával arányos teljesítményszabályozásra, amit ilyen formában szintetikus inerciának nevezhetünk. Ez a viselkedés hasonló ahhoz, ami a szinkrongépeknél figyelhető meg: ha az elektromos és a mechanikai teljesítmény eltér egymástól, akkor gyorsító vagy fékező nyomaték hat a rendszerre.



12. Ábra | Szintetikus inercia

Ha ezt a ΔP_{in} jelet bekötjük a 10. ábrán látható és a (4.3) egyenletben kifejtett teljesítményösszegzőbe, akkor a WECC modell szintetikus inerciát fog tartalmazni, aminek a nagyságát a felhasználó állíthatja be.



13. Ábra | REPC-A szabályozó szintetikus inerciával kiegészítve [8]

A REPC_A szabályzó kör egyenlete az 13. ábra alapján:

$$P_{ref1} = -P_{branch} + PlantP_{pref} + \Delta P_{droop} - P_{in} [\text{p.u.}] \quad (4.9)$$

4.3.2 Szintetikus inercia visszacsatolása

A szintetikus inerciával kapcsolatban még egy részletet érdemes kiemelni. Az (4.9) egyenlet és a 10. ábra alapján a P_{in} jel negatív visszacsatolással csatlakozik a szabályzó körbe. Ennek oka a következő:

- Frekvencia csökkenés esetén $\frac{df}{dt}$ értéke **negatív lesz**, így az (4.8) egyenlet alapján a p_{in} is negatív lesz. Azonban ez további teljesítménycsökkentést, így **frekvenciacsökkenést** vonna maga után.
- Frekvencia növekedés esetén $\frac{df}{dt}$ értéke **pozitív lesz**, így az (4.8) egyenlet alapján a p_{in} is pozitív lesz. Azonban ez további teljesítménynövekedést, így **frekvencianövekedést** vonna maga után.

Ezek alapján, annak érdekében, hogy a p_{in} megfelelő hatást váltson ki, invertálni kell.

4.4 Szintetikus inercia vagy droop control

Mi a különbség a szintetikus inercia és a droop control között?

A szintetikus inercia és a droop control közti különbséget legjobban szabályozási egyenleteik szemléltetik: (4.5) és (4.8). Míg a szintetikus inercia a **frekvencia deriváltjával**, addig a droop control a **frekvencia névleges frekvenciától való eltéréseivel** arányos szabályzást valósít meg. Ezért a szintetikus inercia gyorsabb választ vált ki, mint a droop control. A különbség nem akkora, mint a szinkrongépeknél, mert a turbinák gőzkörfolyamatai korlátozzák a reakció sebességét. Az inverterek válasza ennél jóval gyorsabb, de még így is a szintetikus inercia adja a leggyorsabb beavatkozást a frekvencia stabilizálására.

A droop control feladata, hogy stabilizálja a frekvenciát. A szintetikus inercia funkciója, a kezdeti tehetetlenségi válasz emulálása.

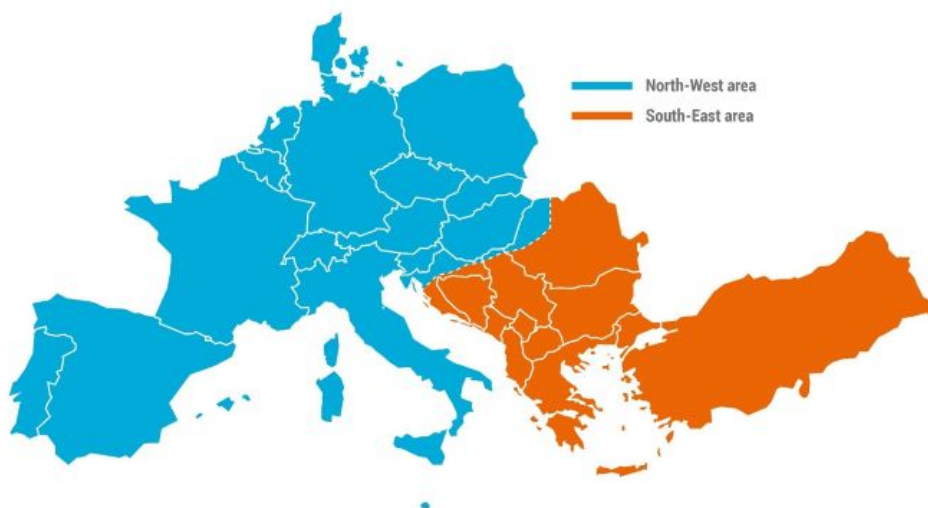
5 Egy-csomópontos modell

Az egy-csomópontos modellek jelentős szerepet töltenek be hálózatok modellezése szempontjából. Legnagyobb előnyük, hogy tetszőleges bonyolultságú rendszert egyetlen pontra képeznek le, így jelentősen csökkentve a számításokhoz szükséges változók és paraméterek számát, illetve a számítási teljesítményigényt.

Kutatásunk során, ahogy az előszóban is említettük, hosszútávon ehhez hasonló egy-csomópontos modellekkel szeretnénk leképezni egy-egy ország termelését és fogyasztását, hogy aztán azokat a megfelelő összeköttetésekkel ellátva jöjjön létre a teljes európai rendszer modellje.

Jelen dolgozatban azonban, további egyszerűsítésekkel élve, a teljes európai rendszert, összesen 2 db egy-csomópontos modellként képeztük le. A rendszert a 2021. január 8-i rendszerbomlás vonalában vágtuk ketté (14. Ábra), az így kialakult két zónát (*EAST*, *WEST*) egy-egy csomópontként vettük figyelembe. Ezen csomópontokra felvett termelési és fogyasztási modellek valósághűen reprezentálják az aktuális teljesítményviszonyokat. A modell felépítéséhez a [17]-ben leírtakat vettük alapul.

Szimulációinkhoz a Digsilent PowerFactory 2025-ös szoftverét használtuk, a számításokat RMS szimulációval végeztük.



14. Ábra | Rendszerbomlás 2021. január 8-án

5.1 Modellezett értékek

Termelés és fogyasztás

A hálózaton megjelenő termelést egy szinkrongépbe és naperőműbe, a fogyasztást egyetlen fogyasztóba vontuk össze.

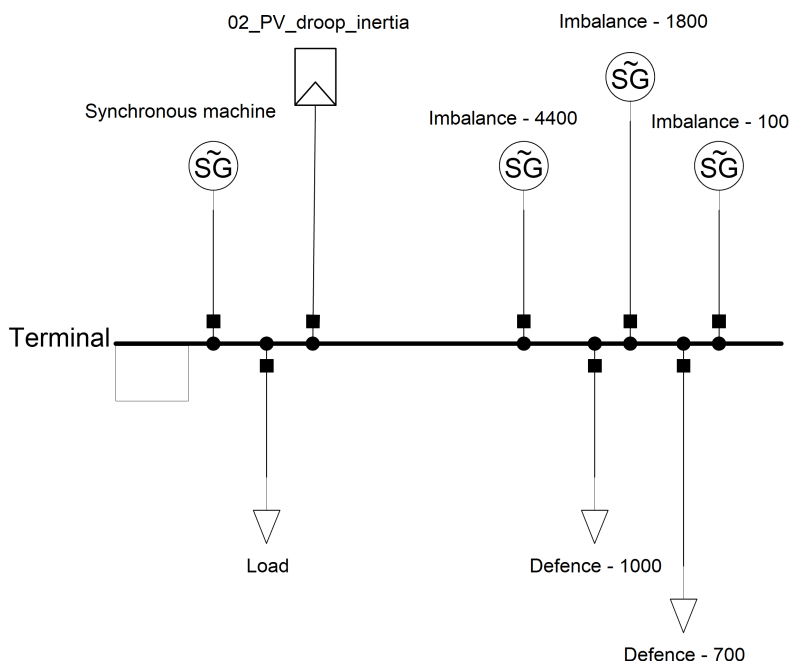
Teljesítménykülönbség

A rendszerbomlás pillanatában $P = 6.3$ GW teljesítmény áramlott az EAST oldalról a WEST oldalra. A rendszerbomlás utáni pillanatban ez a nyugati oldalon 6.3 GW teljesít-

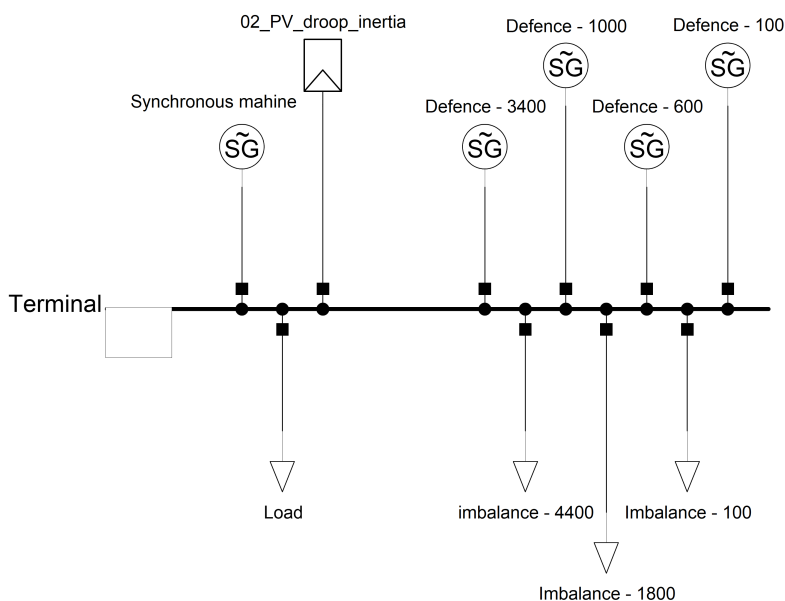
ményhiányt, a keleti oldalon ugyanekkora mértékű túlermelést okozott. A modellezés során ezeket a termelésváltozásokat dinamikusan lekapcsolódó szinkrongépekkel (*WEST*) vagy fogyasztókkal (*EAST*) vettük figyelembe.

Termelés és terheléskorlátozás

A rendszerbomlás során különböző frekvenciaszabályozási folyamatok termelés (*EAST*) és terhelés (*WEST*) korlátozásokat eszközöltek. Ezeket modellünkben szinkrongépek *EAST* és *WEST* dinamikus lekapcsolásával vettük figyelembe.



15. Ábra | WEST modell sematikus felépítése



16. Ábra | EAST modell sematikus felépítése

5.2 Termelés, fogyasztás paraméterek

5.2.1 Szinkrongép modell

A szinkrongép modellezéséhez a PowerFactory beépített *Synchronous Machine* modelljéts használtuk (15. és 16. ábrák: *Synchronous machine*). A beállításához a következő értékekre volt szükségünk:

- **Névleges teljesítmény:** az összes termelő névleges teljesítményének összege az adott zónában
- **Teljesítmény:** az összes termelő teljesítménye az adott zónában
- **Inercia:** adott zóna inerciája, ehhez a 2.10. összefüggést használtuk, lásd 5.1 egyenlet
- **Karakterisztika:** rendszer eredő teljesítmény-frekvencia karakterisztikájának meredeksége $\lambda = \frac{\Delta P}{\Delta f} \left[\frac{\text{W}}{\text{Hz}} \right]$

3. Táblázat | Rendszerparaméterek a rendszerbomlás előtt és után [17]

Paraméter	CE rendszerbomlás előtt	WEST	EAST
Rendszerterhelés (GW)	≈ 382	≈ 317	≈ 65
Látszólagos teljesítmény (GVA)	≈ 520	≈ 434	≈ 89
Kinetikus energia E_k (GWs)	1930	1770	160
Karakterisztika λ (GW/Hz)	34.6	28.75	5.89

$$H_{WEST} = \frac{E_{kin}}{S} = \frac{1770}{434} = 4.08 \text{ s} \quad (5.1)$$

$$H_{EAST} = \frac{E_{kin}}{S} = \frac{160}{89} = 1.8 \text{ s} \quad (5.2)$$

A szinkrongép szabályozását a 3. fejezetben részletezett szabályzókkal oldottuk meg, az ezekhez szükséges paramétereket a [17] cikk alapján állítottuk be.

5.2.2 Napórőmű modell

Modellünkön a szinkrongép mellett a másik termelő egy naperőmű volt. Ehhez a PowerFactory beépített *Static Generator* típusú modelljét használtuk, *Photovoltaic* üzemmódban (15. és 16. ábrák: *O2_PV_droop_inertia*). A beállításához a következő paraméterekre volt szükségünk:

- **Névleges teljesítmény:** a naperőmű névleges teljesítménye
- **Aktuális teljesítmény:** a rendszerbomlás pillanatában betáplált teljesítmény
- **Inercia (J):** szakirodalmi adatok alapján határoztuk meg [16]

- **Teljesítménytényező:** modellünkben a naperőmű csak hatásos teljesítményt szolgáltatott, tehát ez 1 volt

De-loaded operation

A naperőművet, a szimulációban ún. de-loaded módon üzemeltettük. Ez azt jelenti, hogy kezdetben a névleges érték alatti teljesítményszinten üzemel, teljesítményének adott része csak üzemzavar esetén aktiválódik. A de-loaded operation arányát szakirodalmi adatok alapján jelent dolgozatunkban 10%-ra választottuk [18, 16].

A naperőmű szabályozását a 4. fejezetben ismertetett WECC szabályzóval végeztük, ennek beállítását a [13] modell alapján végeztük.

5.2.3 Fogyasztó modell

A fogyasztók modellezéséhez egy egyszerű *General Load Type* típusú modellt használtunk (15. és 16. ábrák: *Load*), melynek beállítási paraméterei a következők voltak:

- **Teljesítmény:** a rendszerterhelés értéke
- **Teljesítménytényező:** szimulációnk során 1 volt

5.3 Dinamikus paraméterek

Az előzőekben ismertetett paraméterek a szimuláció során állandó értékekkel futottak végig. Most azokat a változókat vesszük végig, melyek a szimuláció során dinamikusan alakultak. Ezzel alapvetően 2 eseményt, egyrészt a rendszerbomlás miatt fellépő teljesítménykülönbséget, másrészt a frekvenciaszabályozás hatására bekövetkező termelés és terhelés korlátozást modelleztük. A modellhez szükséges teljesítményértékeket a [17] cikkből, az időértékeket pedig empirikus úton határoztuk meg. Utóbbinál a cél a 2021. január 8-án, a rendszerbomlás után rögzített $f(t)$ görbe minél pontosabb közelítése.

5.3.1 Teljesítménykülönbség

WEST

A nyugati oldalon a rendszerbomlás után a következő helyzet állt fenn:

$$\Delta P = P_m - P_e = -6.3 \text{ GW} \quad (5.3)$$

tehát a fogyasztás meghaladta a termelés pillanatértékét. Ez ΔP nagyságú termelés leválasztással modellezhető, amit összesen 3 szinkrongéppel (15. ábra) valósítottuk meg, melyek egymást követően váltak le a csomóponttól (4. táblázat).

4. Táblázat | Rendszerbomlás teljesítménykülönbség - WEST

Azonosító	Teljesítmény [MW]	Kapcsolás ideje [s]
Imbalance - 4400	4 400	1.0
Imbalance - 1800	1 800	1.5
Imbalance - 100	100	2.0

EAST

A keleti oldalon a rendszerbomlás után a következő helyzet állt fenn:

$$\Delta P = P_m - P_e = 6.3 \text{ GW} \quad (5.4)$$

tehát a termelés meghaladta a fogyasztás pillanatértékét. Ez 3 darab, összesen ΔP teljesítményű fogyasztó (16. ábra) leválasztásával modellezhető (5.s táblázat).

5. Táblázat | Rendszerbomlás teljesítménykülönbség - EAST

Azonosító	Teljesítmény [MW]	Kapcsolás ideje [s]
Imbalance - 4400	4 400	1.0
Imbalance - 1800	1 800	1.0
Imbalance - 100	100	1.0

5.3.2 Terhelés és termeléskorlátozás

WEST

A nyugati oldalon a frekvencia-összeomlás elkerülése érdekében a védelmi rendszerek összesen $P = 1.7 \text{ GW}$ ipari fogyasztói leválasztását hajtották végre (*load shedding*). Ezt 2 eltérő teljesítményű fogyasztó (15. ábra) különböző idejű leválasztásával modelleztük (6. táblázat).

6. Táblázat | Terheléskorlátozás - WEST

Azonosító	Teljesítmény [MW]	Kapcsolás ideje [s]
Defence - 1000	1 000	3.0
Defence - 700	700	3.5

EAST

A keleti oldalon a frekvencia-összeomlás elkerülése érdekében a védelmi rendszerek összesen $P = 5.1 \text{ GW}$ termelés leválasztását hajtották végre (*generation shedding*). Ezt 4 eltérő teljesítményű termelő (16. ábra) különböző idejű leválasztásával modelleztük (7. táblázat).

7. Táblázat | Termeléskorlátozás - EAST

Azonosító	Teljesítmény [MW]	Kapcsolás ideje [s]
Defence - 3400	3 400	3.0
Defence - 1000	1 000	3.5
Defence - 600	600	4.0
Defence - 100	100	4.5

6 Esettanulmány

6.1 Futási paraméterek

Az elkészült EAST és WEST modelleken számos különböző esetre végeztünk számításokat. Az esettanulmányok a hálózat frekvenciaválaszának alakulását vizsgálják a következő paraméterek különböző értékei mellett:

- **Inverteres termelők részaránya:** a teljes termelés hány százaléka származik a hálózatra inverterrel kapcsolódó erőművekből (modellünkben csak naperőmű)
- **Inverter szintetikus inerciája:** az inverter szintetikus inercia ágában (13. ábra) a J paraméter értéke

Az esettanulmányokat és paramétereiket a 8. táblázatban foglaltuk össze.

8. Táblázat | Esettanulmányok és paramétereik

Inverteres termelés részaránya	Inverter inercia [p.u.]			
	0	10	25	40
0%	0	-	-	-
10%	1a	1b	1c	1d
30%	2a	2b	2c	2d
50%	3a	3b	3c	3d
80%	4a	4b	4c	4d

A 8. táblázatból jól látható, hogy alapvetően 5 esetet (0, 1, 2, 3, 4) vizsgáltunk, az inverteres termelés részaránya alapján. Az eseteken belül az inercia értékek alapján 4 alesetet különböztettünk meg (a, b, c, d). A 0. eset teljes mértékben megfeleltethető a 2021. január 8-án bekövetkező rendszerbomlás szimulálására felépített irodalmi modellnek [17].

Az egyes esetek elemzésekor a következő, grafikonon is ábrázolt jellemzőket értékeltük ki:

- **Frekvencia alakulása az idő függvényében:** megmutatja, hogy az adott esetben mekkora frekvencia kilengés várható, illetve, hogy milyen gyorsan stabilizálódik a frekvencia.
- **PV inverter szabályozó jelei:** jól szemlélteti a REPC power control *droop* és *szintetikus inercia* szabályozási köreinek hatását. A jeleket és a hozzájuk tartozó szabályozási logikákat a 13. ábra tartalmazza.

6.2 Vizsgált esetek

Az eseteket alapvetően két szempontból értékeltük ki:

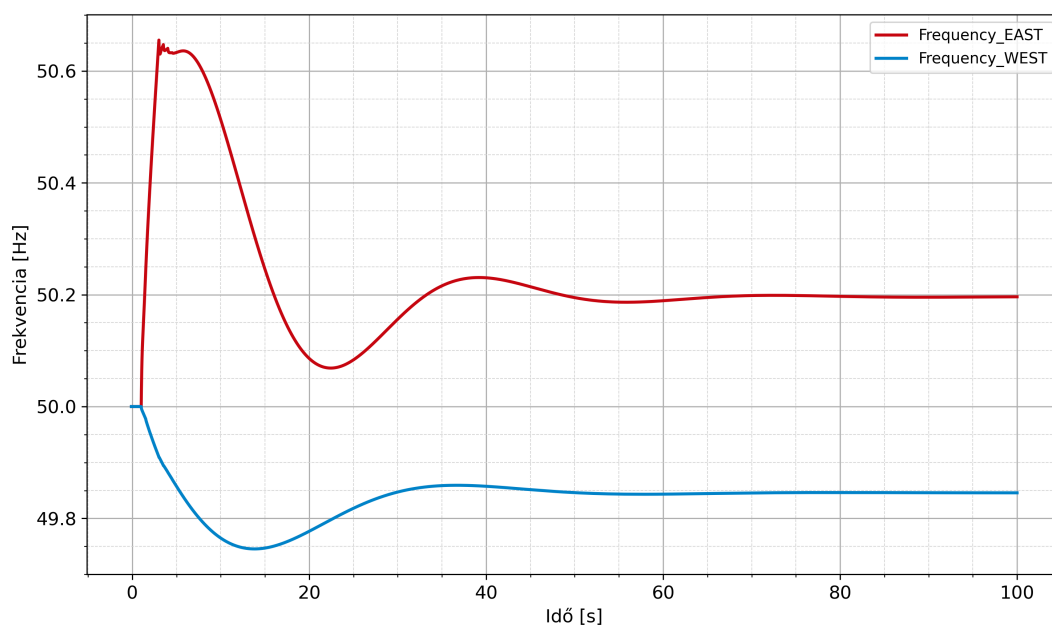
- **Frekvenciaválasz:** $f(t)$ függvény a rendszerbomlás után. Cél annak a megállapítása, hogy a paraméterek változtatása (napelemes beépítettség aránya, J inercia változtatása a WECC szabályzóban) hogyan változtatják az $f(t)$ függvényt

- **WECC teljesítményszabályzó jelek:** $p(t)$ függvény segítségével a WECC modul teljesítményszabályozásának vizsgálata, a különböző típusú szabályzók működésének értékelése

A teljesítményszabályzó jelek jelölése a grafikonokon megegyezik a 4. fejezetben bemutatott jelölésekkel.

6.2.1 2021-es rendszerbomlás

Ez az eset adja az összehasonlítás alapját, minden további scenárió $f(t)$ függvényét ehhez fogjuk hasonlítani. Továbbá ez az állapot megfelel a 2021-ben a keleti és nyugati részekben mért frekvenciaértékeknek, különös tekintettel a kezdeti lefutás jellegére és a frekvencia nadir értékére [17].



1. Grafikon | Frekvenciaváltozás a 2021. január 8-i rendszerbomlásnál

A 1. grafikonon jól látható, hogy a rendszerbomlás során a frekvenciadeviancia a keleti oldalon jóval nagyobb volt, mint a nyugati oldalon:

$$\Delta f_{EAST}^{max} \approx 0.64 \text{ Hz} \quad (6.1)$$

$$\Delta f_{WEST}^{max} \approx 0.25 \text{ Hz} \quad (6.2)$$

Ennek háttérében alapvetően a beépített termelési teljesítmények közti jelentős eltérés áll.

6.2.2 10%-os inverteres termelés

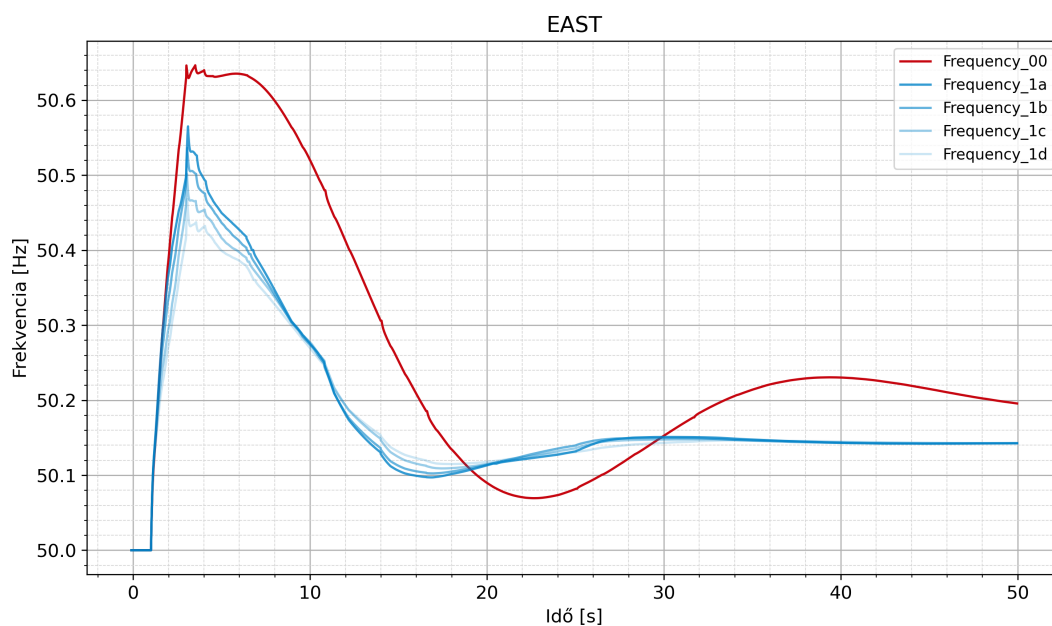
- paraméterek - $f(t)$ diagram - REPC5 diagram - konklúzió

Az $f(t)$ diagramokból jól látható, hogy a frekvencia nadir

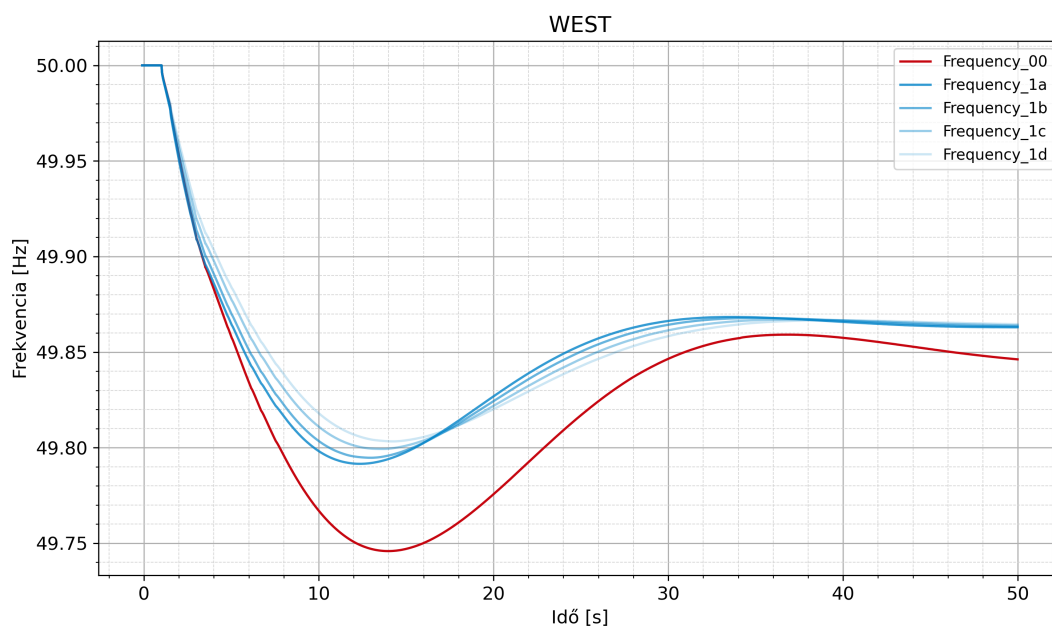
- EAST esetben: $\sim 0.1 - 0.2$ Hz-et csökkent
- WEST esetben: $\sim 0.05 - 0.07$ Hz-et növelt

ahhoz az esethez képest, amikor csak szinkrongépek jelentek meg fogyasztóként a hálózaton.

10%-os inverteres termelés mellett a frekvenciaválasz EAST és WEST esetben is javult.



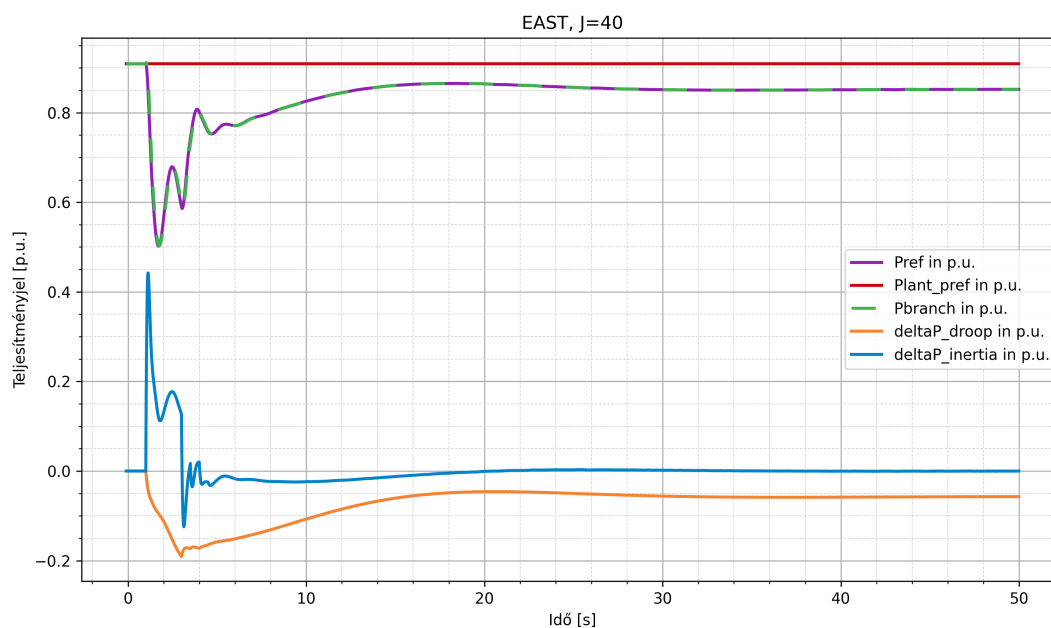
2. Grafikon | Frekvenciaváltozás 10%-os inverteres termelés mellett - EAST



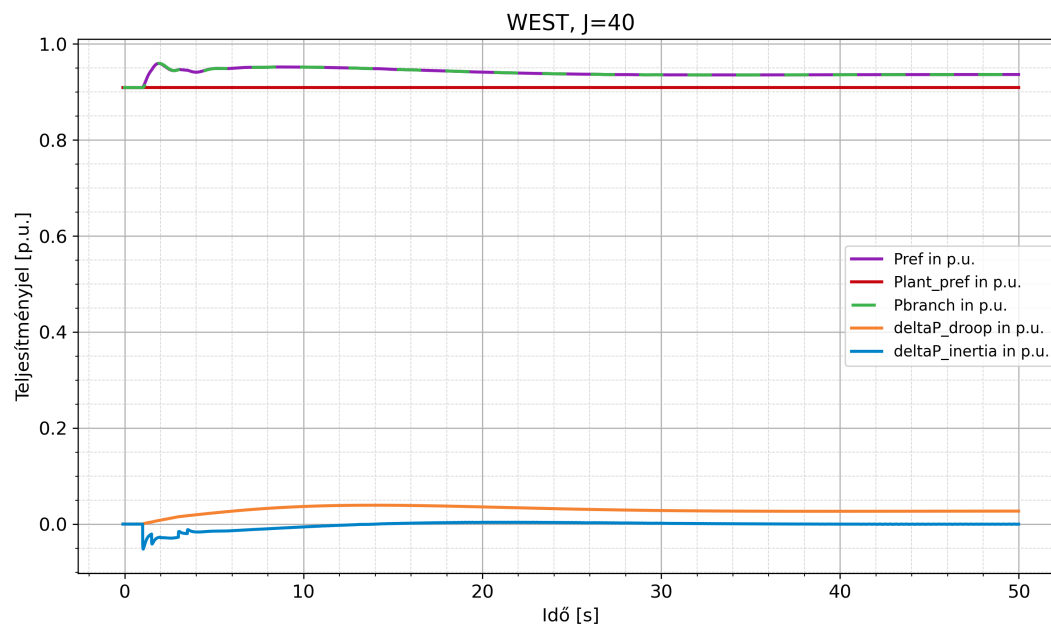
3. Grafikon | Frekvenciaváltozás 10%-os inverteres termelés mellett - WEST

Az alábbi $p(t)$ grafikonokról (4, 5) a következő következtetés vonható le:

10%-os inverteres termelés mellett a szintetikus inerciának jelentős szerepe van a gyors frekvenciaszabályzásban.



4. Grafikon | Inverter szabályozó teljesítményjelek 10%-os inverteres termelés mellett - EAST



5. Grafikon | Inverter szabályozó teljesítményjelek 10%-os inverteres termelés mellett - WEST

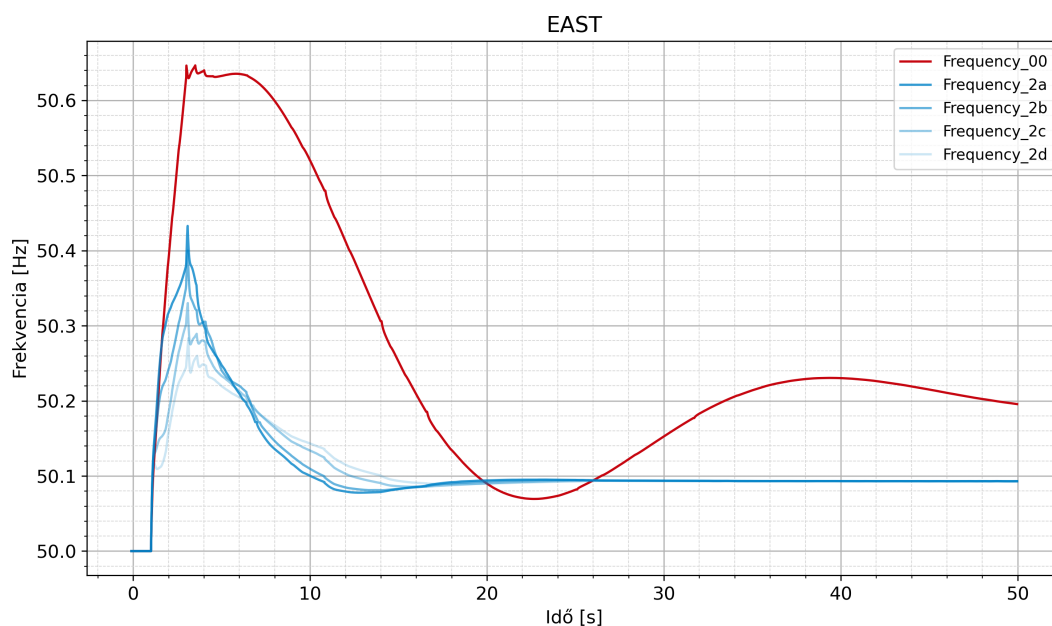
6.2.3 30%-os inverteres termelés

Az $f(t)$ diagramokból jól látható, hogy a frekvencia nadír értéke

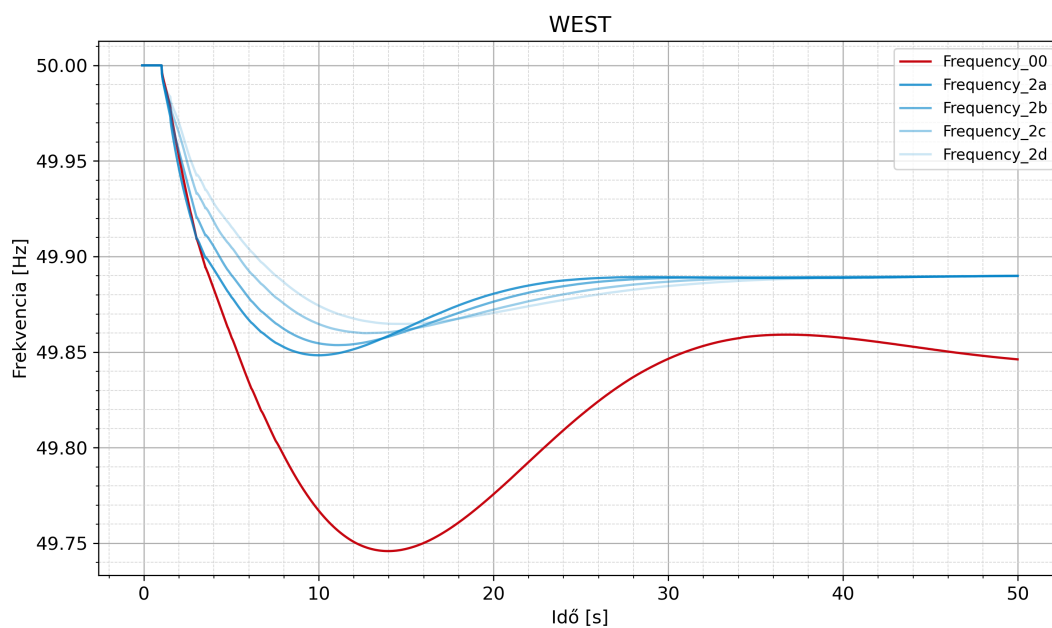
- EAST esetben: $\sim 0.2 - 0.35$ Hz-et csökkent
- WEST esetben: $\sim 0.1 - 0.15$ Hz-et nöött

ahhoz az esethez képest, amikor csak szinkrongépek jelentek meg fogyasztóként a hálózaton.

30%-os inverteres termelés mellett a frekvenciaválasz EAST és WEST esetben is javult a 10%-os esethez képest.



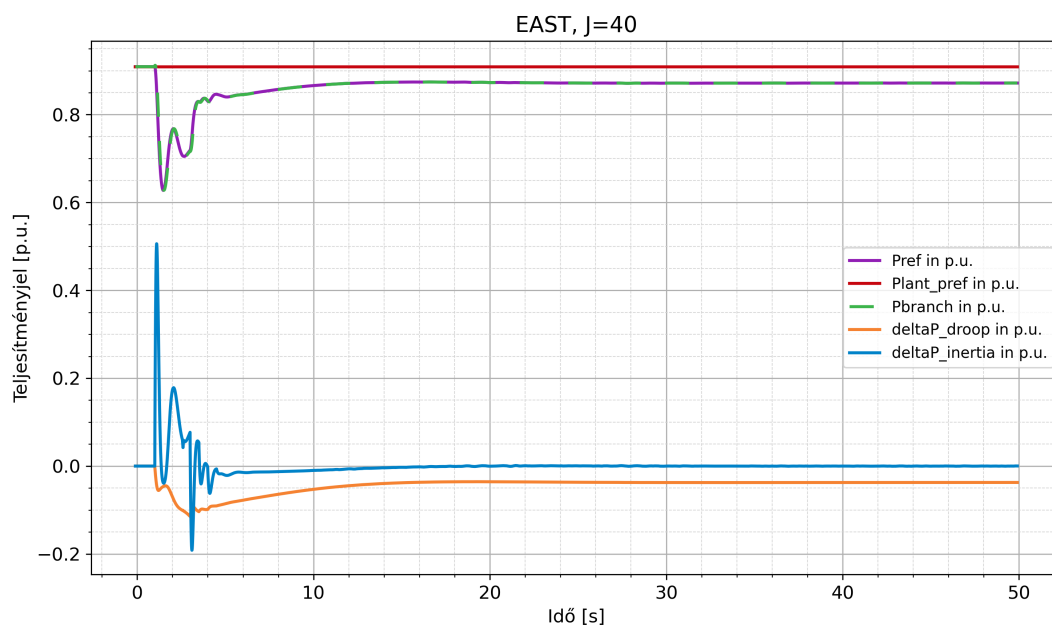
6. Grafikon | Frekvenciaváltozás 30%-os inverteres termelés mellett - EAST



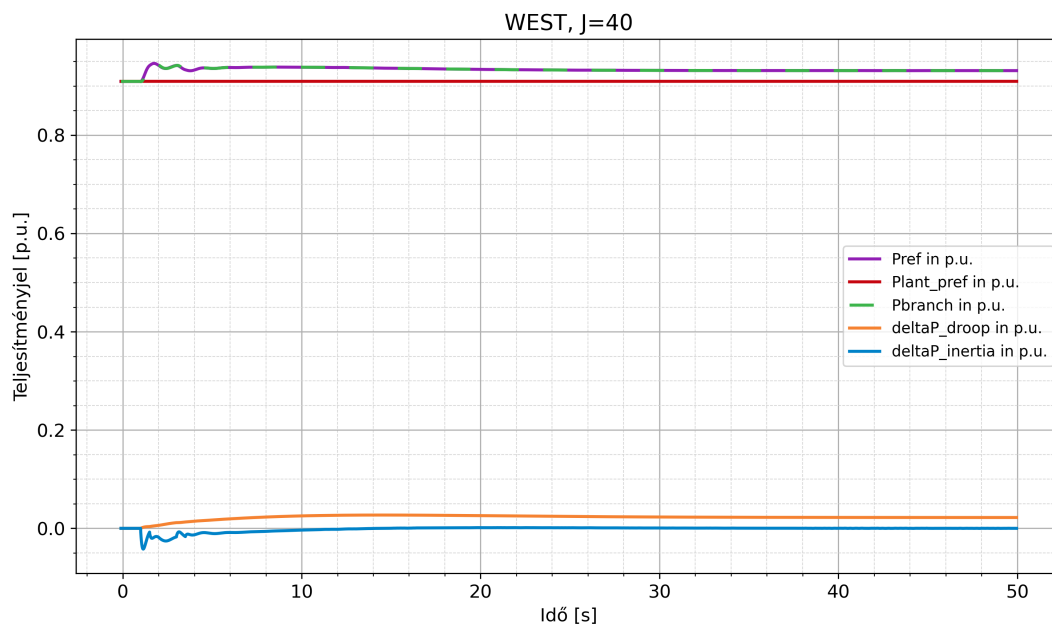
7. Grafikon | Frekvenciaváltozás 30%-os inverteres termelés mellett - WEST

Az alábbi $p(t)$ grafikonokról (8, 9) az alábbi következtetések vonhatók le:

30%-os inverteres termelés mellett a szintetikus inerciának jelentős szerepe van a gyors frekvenciaszabályozásban.



8. Grafikon | Inverter szabályozó teljesítményjelek 30%-os inverteres termelés mellett - EAST



9. Grafikon | Inverter szabályozó teljesítményjelek 30%-os inverteres termelés mellett - WEST

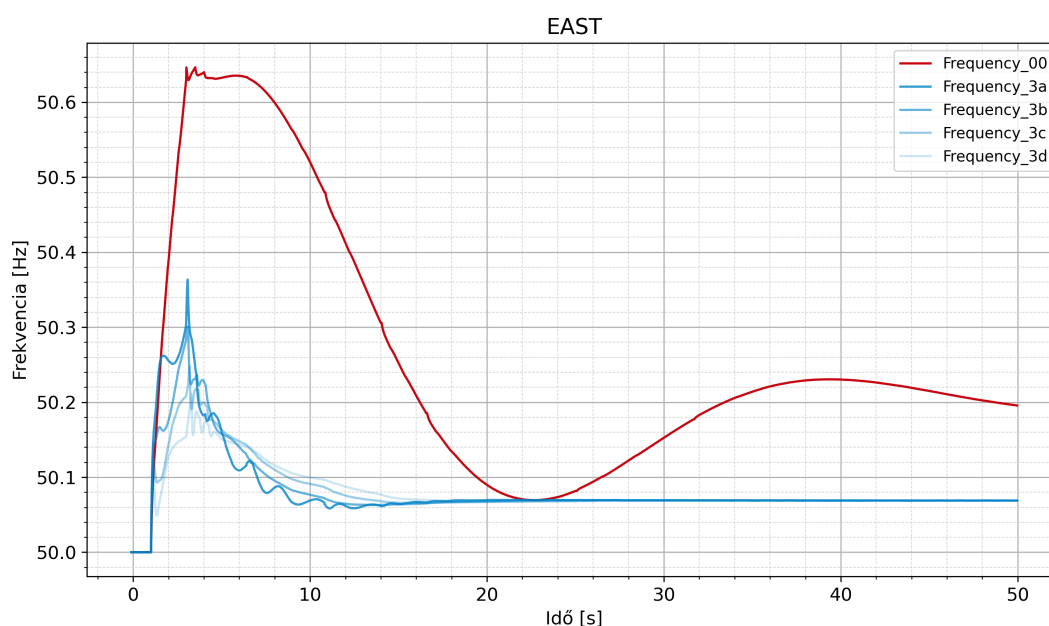
6.2.4 50%-os inverteres termelés

Az $f(t)$ diagramokból jól látható, hogy a frekvencia nadir értéke

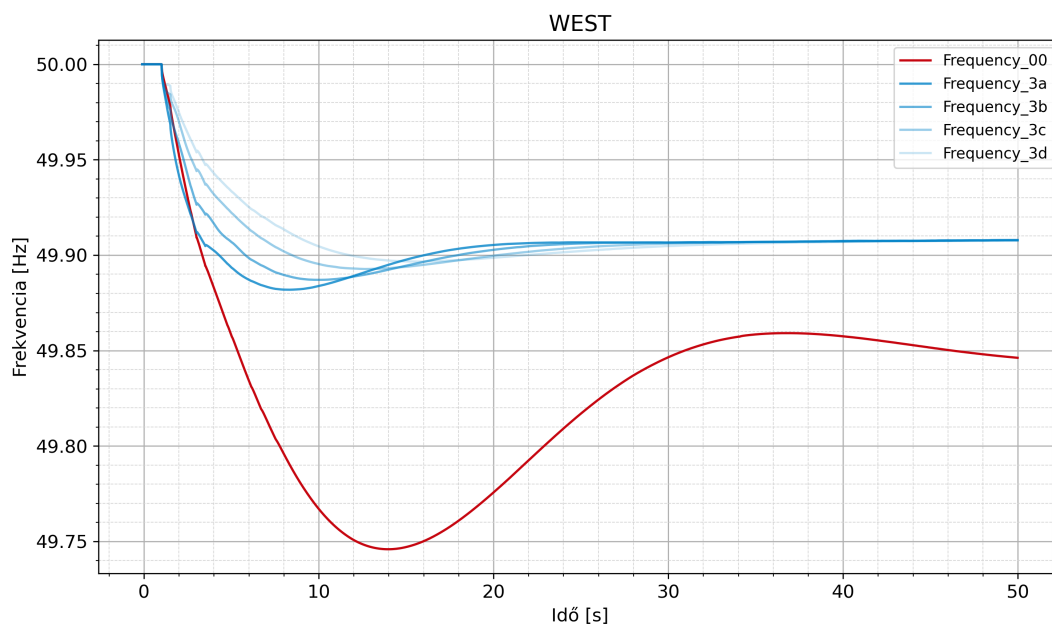
- EAST esetben: $\sim 0.3 - 0.4$ Hz-et csökkent
- WEST esetben: $\sim 0.1 - 0.15$ Hz-et nöött

ahhoz az esethez képest, amikor csak szinkrongépek jelentek meg fogyasztóként a hálózaton.

50%-os inverteres termelés mellett a frekvenciaválasz EAST és WEST esetben is javult a 30%-os esethez képest, ugyanakkor EAST esetben a frekvenciában $t = 0$ s és $t = 10$ s között jelentős lengés figyelhető meg, ami üzemvitel szempontjából már nem biztos, hogy megengedhető.



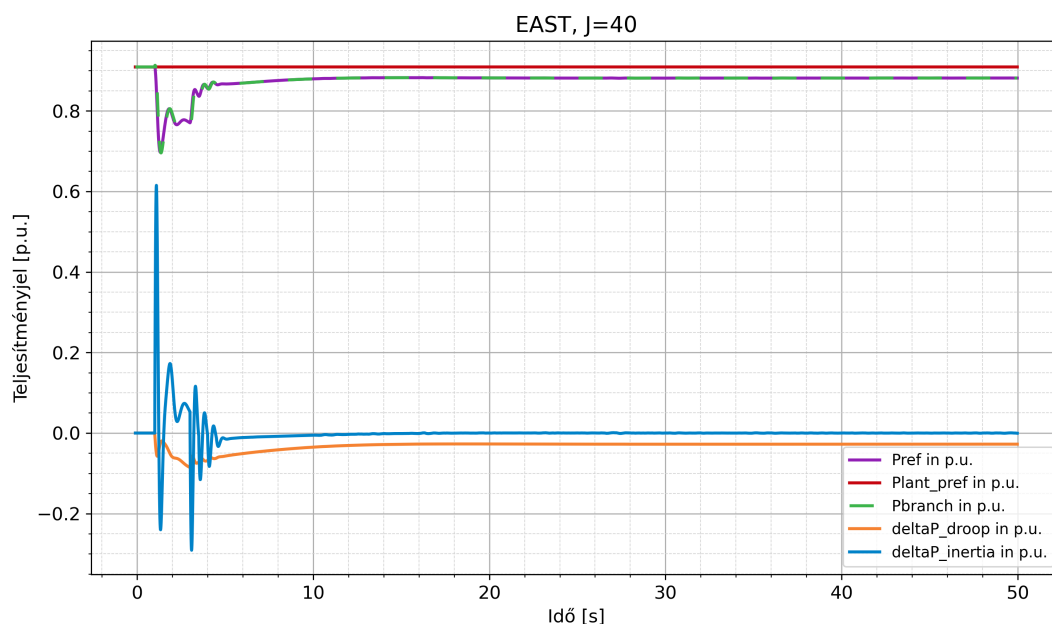
10. Grafikon | Frekvenciaváltozás 50%-os inverteres termelés mellett - EAST



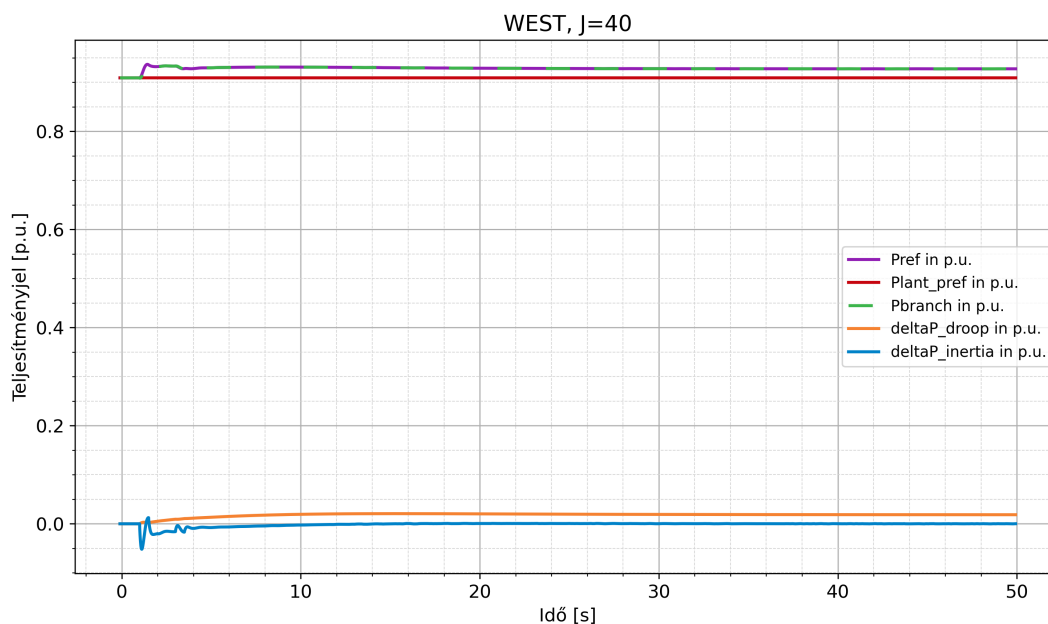
11. Grafikon | Frekvenciaváltozás 50%-os inverteres termelés mellett - WEST

Az alábbi $p(t)$ grafikonokról (12, 13) az alábbi következtetések vonhatók le:

50%-os inverteres termelés mellett a szintetikus inerciának jelentős szerepe van a gyors frekvenciaszabályozásban. Azonban mindkét esetben jelentős lengések figyelhetők meg a $\Delta P_{inertia}$ és P_{ref} jelben is.



12. Grafikon | Inverter szabályozó teljesítményjelek 50%-os inverteres termelés mellett - EAST



13. Grafikon | Inverter szabályozó teljesítményjelek 50%-os inverteres termelés mellett - WEST

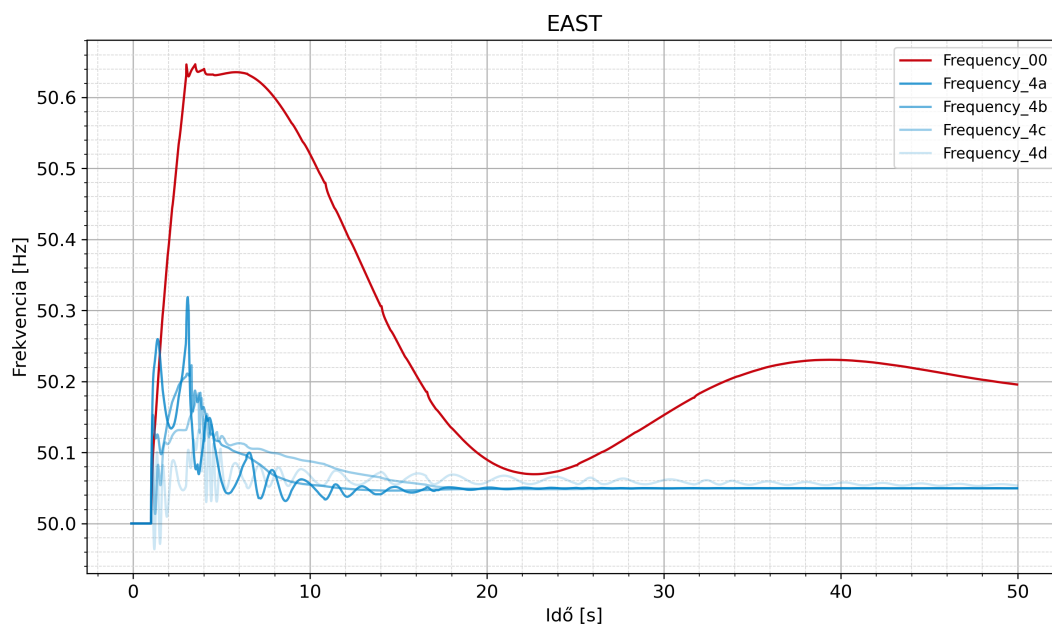
6.2.5 80%-os inverteres termelés

Az $f(t)$ diagramokból jól látható, hogy a frekvencia nadir értéke

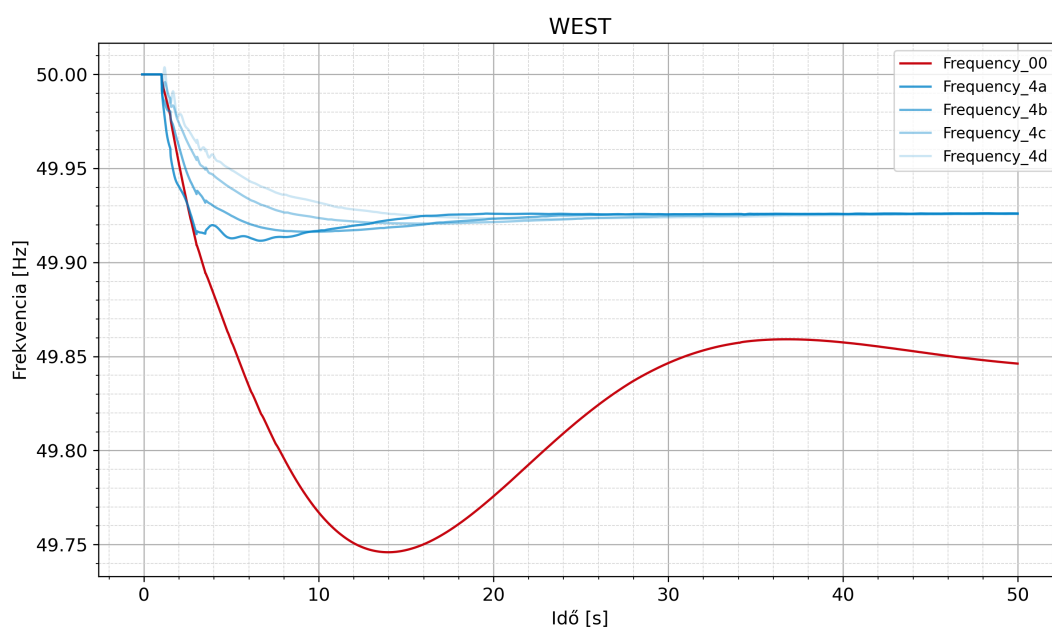
- EAST esetben: $\sim 0.3 - 0.4$ Hz-et csökkent
- WEST esetben: $\sim 0.15 - 0.2$ Hz-et nöött

ahhoz az esethez képest, amikor csak szinkrongépek jelentek meg fogyasztóként a hálózaton.

80%-os inverteres termelés mellett a frekvenciaválasz EAST és WEST esetben is javult a 50%-os esethez képest, ugyanakkor EAST esetben a frekvenciában $t = 0$ s és $t = 10$ s között jelentős, WEST esetben $J = 10$ inercia esetén kisebb lengés figyelhető meg. Ezek üzemvitel szempontjából már nem biztos, hogy megengedhető mértékek.



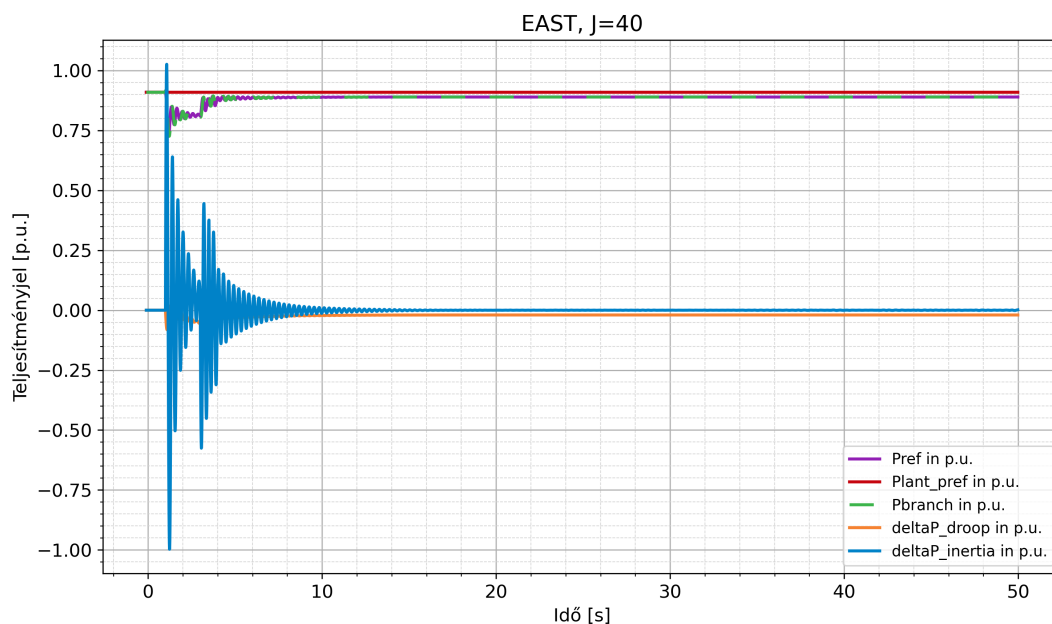
14. Grafikon | Frekvenciaváltozás 80%-os inverteres termelés mellett - EAST



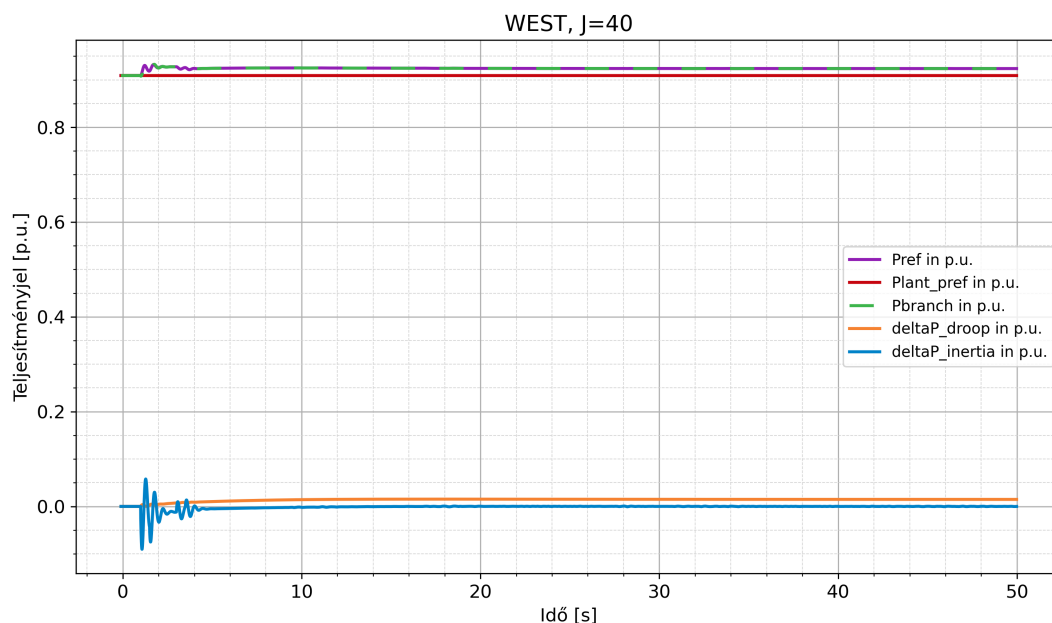
15. Grafikon | Frekvenciaváltozás 80%-os inverteres termelés mellett - WEST

Az alábbi $p(t)$ grafikonokról (16, 17) az alábbi következtetések vonhatók le:

80%-os inverteres termelés mellett a szintetikus inerciának jelentős szerepe van a gyors frekvenciaszabályzásban. Azonban mindkét esetben, különösen EAST esetben, jelentős teljesítményszórási ingadozások figyelhetők meg a $\Delta P_{inertia}$ és P_{ref} jelben is.



16. Grafikon | Inverter szabályozó teljesítményjelek 80%-os inverteres termelés mellett - EAST



17. Grafikon | Inverter szabályozó teljesítményjelek 80%-os inverteres termelés mellett - WEST

6.3 Általános következtetések

6.3.1 Frekvenciaválasz

Általánosságban elmondható, hogy a frekvenciaválasz az inverteres termelés részarányának növelésével javult. Ennek alapvetően a következő 3 oka van:

- a WECC szabályzó modellbe beépített *droop control* a naperőmű által kiadott teljesít-

ményt a szinkrongépeknél gyorsabban tudja változtatni (*nincs forgó tömeg, tehetetlenség*)

- jelentős de-loaded arány miatt (5.2.2. *Fejezet*) termelési hiány esetén is számottevő arányban részt tud venni a frekvenciaszabályozásban a naperőmű (5. grafikon)
- a J inercia növelésével javuló tendenciáért pedig a szintetikus inercia szabályozó felelős, hiszen az a droop controllnál gyorsabban már a RoCoF értékéből képes teljesítményszabályozásra

Azonban magas inverteres termelési részarány ($\geq 50\%$) és/vagy alacsony összes termelési teljesítmény, a jelenlegi szabályzóbeállítások mellett, a frekvenciában jelentős lengéseket okozott. Ezek a kilengések üzemviteli szempontból nem tarthatók fenn.

6.3.2 Teljesítményszabályzók

A teljesítményszabályzó jelek $p(t)$ grafikonjairól összességében a következő észrevételek fogalmazhatók meg:

- Szintetikus inercia ($\Delta P_{inertia}$)
 - gyors és agresszív szabályozást mutat $\Rightarrow$ ez magyarázza a frekvenciaválasz javulását a J szintetikus inercia növekedésével
 - bár pozitív (*teljesítménynövelést kér*), de negatív visszacsatolása miatt a kimeneten (P_{ref}) negatívként jelenik meg
- Droop control (ΔP_5): lassabb, és kevésbé agresszív szabályozás
- Kimenet (P_{ref}): a szabályzó kimenő jele, az agresszív inerciális jel már szűrve és simítva jelenik meg benne

Összességében elmondható, hogy az inverteres termelés részarányának egy bizonyos szintig ($\leq 50\%$) való növelésével, egy 2021. január 8-i rendszerbomláshoz hasonló zavar esetén, a frekvenciaválasz javítható. Amennyiben a következő feltételek maradéktalanul teljesülnek:

- A naperőmű ún. *de-loaded operation* szerint működik
- Az inverter szabályzó rendelkezik *droop* és *szintetikus inercia* szabályzóval

$\sim 50\%$ -ot meghaladó inverteres termelés vagy alacsony termelési teljesítmény esetén az inverter szabályzó jelenleg nem nyújt kielégítő teljesítményszabályozást. Ekkora mértékű nem szinkron inercia már nem biztos, hogy képes üzembiztosan működni. Ennek tanulmányozása egy külön TDK dolgozat témáját képezhetné.

7 Konklúzió

7.1 TDK dolgozat célkitűzései

TDK dolgozatunknak fő célkitűzése a későbbiekben is használt egy-csomópontos modell megalkotása volt. A modell összeállításához és teszteléséhez a 2021. január 8-i rendszerbomlás során rögzített frekvencia jelenségeket vettük alapul [17].

Célunk volt a [17] cikkben használt modell inverteres termeléssel való kiegészítése. *(Itt egyelőre csak a naperőműveket vettük figyelembe, ugyanakkor ennek viselkedése inercia és frekvenciaválasz szempontjából jó közelítéssel hasonló egy szélerőművéhez.)* Az inverteres termelés modellezéséhez a WECC *Generic Solar Photovoltaic System Dynamic Simulation Model*-t használtuk [11][12]. Ennek a modellnek az eredeti változatában szintetikus inercia nem található, ugyanakkor szimulációink során ezzel is szerettünk volna számolni. A problémát egy saját fejlesztésű szintetikus inercia szabályzóval oldottuk meg.

Az elkészült modellen több esettanulmányt végeztünk, különböző paraméterek mellett futtattunk szimulációkat.

7.2 TDK dolgozat eredményeinek értékelése

1. Egy-csomópontos modell

Megalkotásra került egy olyan modell, mely hűen reprezentálja egy adott zóna termelési (szinkrongépes és inverteres) és fogyasztási viszonyait. Értékelésünk szerint a modell alkalmas arra, hogy kutatásunk további részében közvetlenül hasznosítsuk.

2. Inverteres termelés modellezése

A WECC *Generic Solar Photovoltaic System Dynamic Simulation Model* sikeresen implementálásra került, továbbá szintetikus inercia szabályzó blokkal való kiegészítése is sikeresnek bizonyult ($\leq 50\%$ inverteres termelési részarány és magas össz termelési teljesítmény mellett). A modell jelen állapotában is alkalmas kutatásunk további részében való felhasználáshoz, azonban célunk, hogy működési tartományát szélesítsük, kiterjesszük.

3. Esettanulmányok

Az esettanulmányok értékelése segített a modell működésének igazolásában, illetve rávilágított működési hatáira.

7.3 Távlati cél

Kutatásunk hosszútávú célja egy olyan modell megalkotása, melyen az európai rendszerbomlások egyszerűen, ugyanakkor nagy pontossággal vizsgálhatók. A modellben az országokat egy-egy csomóponttal képezzük majd le. A csomópontokon az országokra adott pillanatban jellemző termelési és fogyasztási viszonyokat egy szinkrongép, egy naperőmű és egy fogyasztó hivatott reprezentálni. Az országokat összekötő vezetékek pedig a szomszédos országok közti eredő vezetékekkel lesznek modellezve.

A modell lehetőséget teremt, hogy az európai rendszer bármely határok mentén létrejövő rendszerbomlása frekvencia és RoCoF szempontjából hatékonyan vizsgálható legyen.

Köszönetnyilvánítás

Dr. Farkas Csaba konzulensünknek köszönjük, hogy elvállalta témavezetésünket, segített a kutatás alapjainak lefektetésében, céljainak meghatározásában. Köszönjük a számtalan segítséget, tanácsot és támogatást a közös munkánk során!

8 Felhasznált irodalom

Hivatkozások

- [1] European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) AIS-BL. *Incident Classification Scale – In operation from January 2020*. Techn. jel. Accessed: 2025-11-02. Brussels, Belgium: ENTSO-E, 2019. URL: https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/SOC%20documents/Incident_Classification_Scale/IN_USE_FROM_JANUARY_2020_191204_Incident_Classification_Scale.pdf.
- [2] European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). *Frequency Ranges: Guidance Document for National Implementation of Network Codes on Grid Connection*. Technical Report IGD 210412_IGD_Frequency_ranges. Accessed: 2025-10-28. ENTSO-E, 2021. ápr. URL: https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Network%20codes%20documents/NC%20RfG/210412_IGD_Frequency_ranges.pdf.
- [3] ENTSO-E System Protection and Dynamics (SPD) – Inertia Task Force. *Inertia and Rate of Change of Frequency (RoCoF)*. Techn. jel. 17. verzió. Version 17, published by SPD – Inertia TF. ENTSO-E, 2020. dec.
- [4] Next Kraftwerke. *What is Frequency Containment Reserve (FCR)?* <https://www.next-kraftwerke.com/knowledge/frequency-containment-reserve-fcr>. Accessed: 2025-10-30. Next Kraftwerke, 2025.
- [5] Next Kraftwerke. *What is aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) and how does it work?* <https://www.next-kraftwerke.com/knowledge/afrr>. Accessed: 2025-10-30. Next Kraftwerke, 2025.
- [6] Next Kraftwerke. *What is mFRR (manual Frequency Restoration Reserve / R3)?* <https://www.next-kraftwerke.com/knowledge/mfrr>. Accessed: 2025-10-30. Next Kraftwerke, 2025.
- [7] European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). *Documentation on Controller Tests in Test Grid Configurations*. Techn. jel. ENTSO-E SG SPD Report. ENTSO-E System Protection és Dynamics Subgroup (SG SPD), 2013. nov. URL: <https://www.entsoe.eu/>.
- [8] PowerWorld Corporation. *PowerWorld Simulator WebHelp Documentation*. Accessed: 2025-11-02. PowerWorld Corporation. 2025. URL: <https://www.powerworld.com/WebHelp/Default.htm>.
- [9] Our World in Data. *“Renewable energy consumption” [Interactive chart]*. <https://ourworldindata.org/grapher/renewable-energy-consumption>. Letöltve: 2025. október 23. 2025.
- [10] Western Electricity Coordinating Council. *Modeling*. <https://www.wecc.org/program-areas/reliability-planning-performance-analysis/reliability-modeling/modeling>. Létrehozva: WECC honlap – hozzáférés dátuma: 2025. október 23. 2025.
- [11] Western Electricity Coordinating Council, Modeling and Validation Work Group. *Generic Solar Photovoltaic System Dynamic Simulation Model Specification*. Techn. jel. Supported by Sandia National Laboratories and the U.S. Department of Energy under Sandia Contract #1047506. WECC Renewable Energy Modeling Task Force, 2012. szept. URL: <https://www.wecc.org/>.

- [12] Gustav Lammert és tsai. "Implementation and Validation of WECC Generic Photovoltaic System Models in DIgSILENT PowerFactory". *Proceedings of the International Conference on Power Systems Computation Conference (PSCC)*. Presented by Gustav Lammert, University of Kassel, Germany. Genoa, Italy, 2016. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7754910>.
- [13] University of Kassel, Department of Sustainable Electrical Energy Systems. *Data and Models*. <https://www.uni-kassel.de/eecs/en/sections/sustainable-electrical-energy-systems/our-developments/data-and-models.html>. Accessed: 2025-10-24. n.d.
- [14] J. Gaebler. "Modelling, Control and Stability Analysis of Photovoltaic Systems". Open Access. Dissz. Kassel, Germany: University of Kassel, 2017. ISBN: 978-3-7376-0716-2. URL: <https://www.uni-kassel.de/upress/online/OpenAccess/978-3-7376-0716-2.OpenAccess.pdf>.
- [15] Pouyan Pourbeik és tsai. *Droop function (30) – Field tests for PV primary frequency response (Figure)*. https://www.researchgate.net/figure/Droop-function-30-FIELD-TESTS-FOR-PV-PRIMARY-FREQUENCY-RESPONSE-Field-tests-were_fig2_317385936. Accessed: 2025-10-30. 2017.
- [16] Zhang Jietan és tsai. "Dynamic frequency support by photovoltaic generation with "synthetic" inertia and frequency droop control". *2017 IEEE Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2)*. 2017, 1–6. old. DOI: [10.1109/EI2.2017.8245445](https://doi.org/10.1109/EI2.2017.8245445).
- [17] Mariano G. Ippolito, Rossano Musca és Gaetano Zizzo. "Analysis and Simulations of the Primary Frequency Control during a System Split in Continental Europe Power System". *Energies* 14.5 (2021). ISSN: 1996-1073. DOI: [10.3390/en14051456](https://doi.org/10.3390/en14051456). URL: <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1456>.
- [18] Ishtiaq Mahmud, Nahid-Al Masood és Atik Jawad. "Optimal deloading of PV power plants for frequency control: A techno-economic assessment". *Electric Power Systems Research* 221 (2023), 109457. old. ISSN: 0378-7796. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2023.109457>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779623003462>.
- [19] Qing-Chang Zhong és George Weiss. "Synchronverters: Inverters that Mimic Synchronous Generators". *IEEE Transactions on Industrial Electronics* 58.4 (2011. ápr.), 1259–1267. old. DOI: [10.1109/TIE.2010.2048839](https://doi.org/10.1109/TIE.2010.2048839).